국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안 과제( ), 일반 과제(0) / 공개( ), 비공개( ), 발간등록번호( )

정보통신.방송 연구기술개발사업 최종 보고서

과제번호 2017-0-01949

온톨로지 기반 지식 맵을 활용한 인공지능 학습 진단 서비스 개발 최종보고서

2019.02.21.

주관연구기관 / ㈜자이네스
참여기관 / ㈜카디날정보기술

과학기술정보통신부
정보통신기술진흥센터

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"온톨로지 기반 지식 맵을 활용한 인공지능 학습 진단 서비스에 관한 기술개발" (총 수행기간 : 2017.10.01 ~ 2018.12.31)과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2019 . 02 . 21 .

주 관 기 관 명 : ㈜자이네스 (대표자) 고 범 석 (인)

협동연구기관명 : (대표자) (인)

참 여 기 관 명 : ㈜카디날정보기술 (대표자) 김 지 연 (인)

참 여 기 관 명 : (대표자) (인)

총괄책임자 : 고 범 석

협동연구기관책임자 :

참여기관책임자 : 김 종 민

참여기관책임자 :

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

※ *(인)은 1장에 찍는 것이 원칙이나, 불가피한 경우 개별적으로 가능*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보고서 요약서

과제번호	2017-0-01949	총 수행기간	2017.10.01 ~ 2018.12.31	단계구분	
세부사업명	정보통신.방송 연구개발 사업				
연구과제명	총괄과제명				
	과제명	온톨로지 기반 지식 맵을 활용한 인공지능 학습 진단 서비스 개발			
총괄책임자	고 범 석	총 연구기간 참여 연구원 수	총: 30명 내부: 19명 외부: 11명	총 연구개발비	정부:1,250천원 민간: 417천원 계:1,667천원
주관기관명 및 소속 부서명	㈜자이네스			참여기관명 ㈜카디날정보기술	
국제공동연구	상대국명:			상대국 연구기관명:	
위탁연구	연구기관명:			연구책임자:	

※ 국내·외의 기술개발 현황은 연구개발계획서에 기재한 내용으로 갈음

연구개발성과의 보안등급 및 사유	

9대 성과 등록·기탁번호

구분	논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술요약 정보	소프트웨어	화합물	생명자원		신품종	
								생명정보	생물자원	정보	실물
등록·기탁번호											

'연구성과 관리·유통 전담기관 지정 고시' 참조

국가과학기술종합정보시스템에 등록한 연구시설·장비 현황

구입기관	연구시설·장비명	규격 (모델명)	수량	구입연월일	구입가격 (천원)	구입처 (전화)	비고 (설치장소)	NTIS 등록번호

1. 클래스 노드로 구성된 지식 맵 구축 및 Deep Sparse Neural Network 모델을 응용한 학습진단 기능 개발 - 단위지식간의 관계를 네트워크 모형의 형태로 데이터베이스화한 지식체계를 클래스 노드를 활용한 지식맵 관리체계로 고도화 개발 2. 구조적 문항 분석 및 딥 러닝 기술을 이용한 유사 문제 추천 - 인공지능 학생 맞춤형 수업 추천 알고리즘 개발 : CB(Content Based), CF(Collaborative Filtering)기반 문제 및 학습추천 알고리즘을 개발 3. 지식 맵 기반의 학생 맞춤형 학습진단 및 컨설팅 서비스 플랫폼 개발	보고서 면수 : 39쪽

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

요약문

연구의 목적 및 내용	기존 IT·SW 융합산업원천기술개발사업의 R&D 결과물인 “빅데이터와 머신러닝 기반의 학생 맞춤형 인공지능 교육 플랫폼”의 기술 요소 연계를 통해 기존 연구 개발 과정에서 나타난 이슈 사항을 해결하고 클래스노드로 구성된 지식맵을 기반으로 한 딥러닝을 활용해 학습활동에 대한 정확한 분석과 진단을 가능하게 하고, 후속 교육의 방향성에 대한 컨설팅을 통해 전통적 수업의 보조적 수단이 아닌 학생 스스로 주도적으로 학습 방향을 계획할 수 있는 온톨로지 기반 지식맵을 활용한 인공지능 학습진단 및 컨설팅 서비스 플랫폼을 개발하여 사업화하는 것을 목적으로 한다. 1) 학습진단 및 컨설팅 서비스 플랫폼의 사업화 - 사용자 요구 및 기호에 부합된 UX/UI 프레임워크 설계 - 서비스 플랫폼 구현 : POC / ADMIN, Web/Mobile - 사업확장을 위한 OpenAPI 설계 / 구현 2) 온톨로지 기반 지식 맵을 활용한 인공지능 학습 진단 시스템 개발 - 온톨로지 기반 클래스 노드로 구성된 지식객체를 포함하는 지식맵 - Deep Sparse Neural Network 모델을 응용한 학습 진단 알고리즘 3) 실시간 지식성취도 평가 모델 및 맞춤형 컨설팅 제공 플랫폼 개발 - 구조적 문항 분석 및 딥 러닝 기술을 이용한 유사 문제 추천 시스템 개발 - 인공지능 기반 실시간 지식성취도 평가 및 예측 모델 개발
연구개발성과	1) 클래스 노드로 구성된 지식 맵 구축 및 Deep Sparse Neural Network 모델을 응용한 학습진단 기능 개발 - 단위지식간의 관계를 네트워크 모형의 형태로 데이터베이스화한 지식체계를 클래스 노드를 활용한 지식맵 관리체계로 고도화 개발 2) 구조적 문항 분석 및 딥 러닝 기술을 이용한 유사 문제 추천 - 인공지능 학생 맞춤형 수업 추천 알고리즘 개발 : CB(Content Based), CF(Collaborative Filtering)기반 문제 및 학습추천 알고리즘을 개발 3) 지식 맵 기반의 학생 맞춤형 학습진단 및 컨설팅 서비스 플랫폼 개발
연구개발성과의 활용계획 (기대효과)	1) 맞춤형 서비스 플랫폼으로 개발하여 중.고등학교 수업에 교수자, 학습자용으로 서비스 적용. 2) Self-Study 개인 맞춤형 학습 플랫폼으로 서비스 적용. 3) OpenAPI를 통해 사설학원으로 수요처 확대 4) 포팅 및 SI사업을 통해 대형학원 및 해외 진출 5) 실시간 맞춤형 교육플랫폼은 향후 정규수업의 혼합형학습(Blended Learning)을 위한 플랫폼으로도 활용가능. 6) 빅데이터, 딥 러닝 기술은 비즈니스 예측분야(고객분석, 시장분석,마케팅 등) 및 제어분야, IoT 관련 분석 분야 등 다양하게 활용 가능 7) 인공지능에 의한 학습 진단 및 컨설팅을 통해 학습 로드맵 제공이 가능해 지면서 저비용의 효과적인 맞춤형 학습이 가능해 질 것으로 기대됨. 8) 세계최고 수준의 지식 맵 구축과 학업 컨설팅을 통해 해외 시장 공략 9) 국내 최고 수준의 인공지능 기술 개발을 통한 국가 경쟁력 향상

국문핵심어 (5개 이내)	빅데이터	인공지능	학습진단	학습컨설팅	혼합형학습
영문핵심어 (5개 이내)	Bigdata	Artificial Intelligence	learning Diagnosis	learning Consulting	Blended Learning

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ·····5

2. 연구 수행 내용 및 성과 ·····10

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도 ·····28

4. 연구개발성과의 활용 계획 등 ·····33

붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서 ·····36
붙임 2. 참고 문헌 ·····37
붙임 3. 자체 보안관리 진단표 ·····38

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

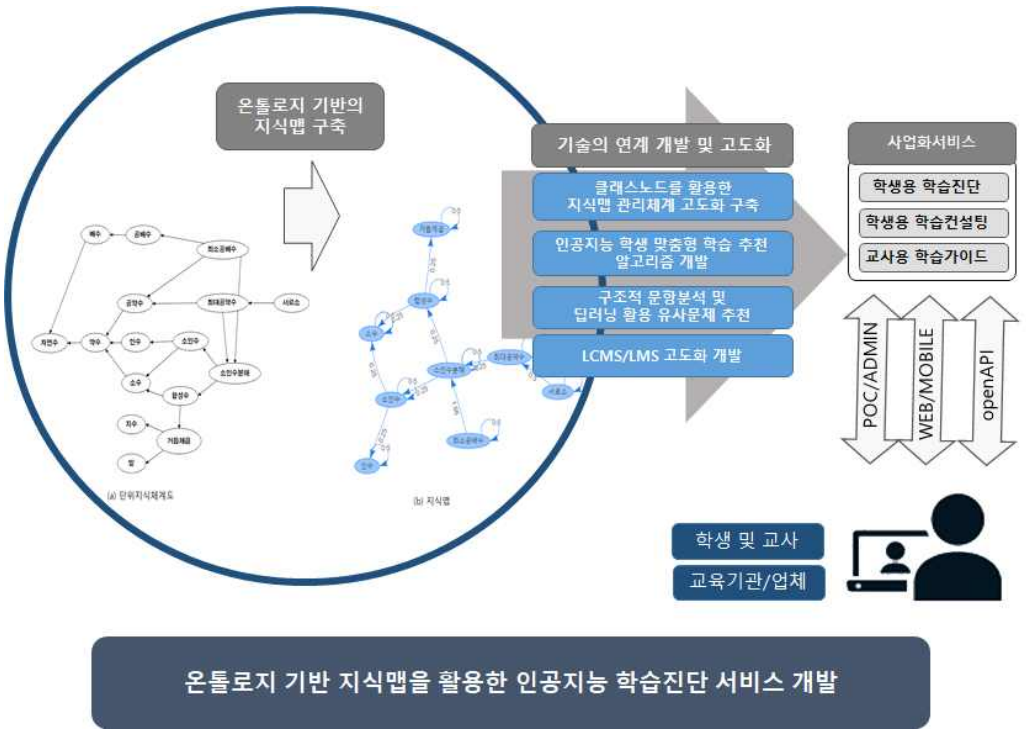
1. 연구개발과제의 개요

1-1. 연구개발 목적

온톨로지 기반 지식 맵을 활용한 인공지능 학습진단 서비스 개발

■ **온톨로지 기반 지식맵을 활용한 인공지능 학습진단 시스템 개발**

■ **딥러닝을 응용한 학생 맞춤형 학습 제공 플랫폼 개발**

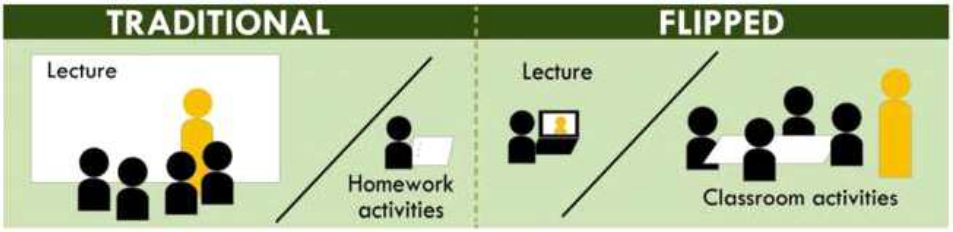


[그림 2] 서비스 플랫폼 개념도

본 과제는 온톨로지 기반 지식 맵을 활용한 인공지능 학습진단 서비스 개발에 관한 것으로 기존 기존 IT·SW 융합산업원천기술개발사업의 R&D 결과물인 “빅데이터와 머신러닝 기반의 학생 맞춤형 인공지능 교육 플랫폼”의 기술 요소 연계를 통해 기존 연구 개발 과정에서 나타난 이슈 사항을 해결하고 “온톨로지 기반 지식 맵을 활용한 인공지능 학습 진단 시스템”과 “구조적 문항 분석 및 딥 러닝 기술을 이용한 유사 문제 추천 시스템”을 구현하여 현행 학습 상태를 정확하게 진단, 평가하여 제공하는 서비스 개발을 목표로 한다.

최근 스마트러닝의 발전과 학습자 중심으로 변화하고 있는 교육의 패러다임에 따라 기존의 전통적인 교육 방법도 계속적으로 변화하고 있으며, 교수 중심에서 학생주도 형태의 Flipped learning (거꾸로 교실)은 최근 교육의 화두가 되었다.
2010년 무렵 미국에서부터 시작해 최근 수 년 사이 주요 선진국에서 주목을 받고 있는 Flipped learning은 교실에서 하던 강의식 수업을 학생들이 수업 전에 미리 보도록 하고 교실에서는 강의 대신 다양한 활동으로 수업의 몰입도와 참여도를 높이는 것이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

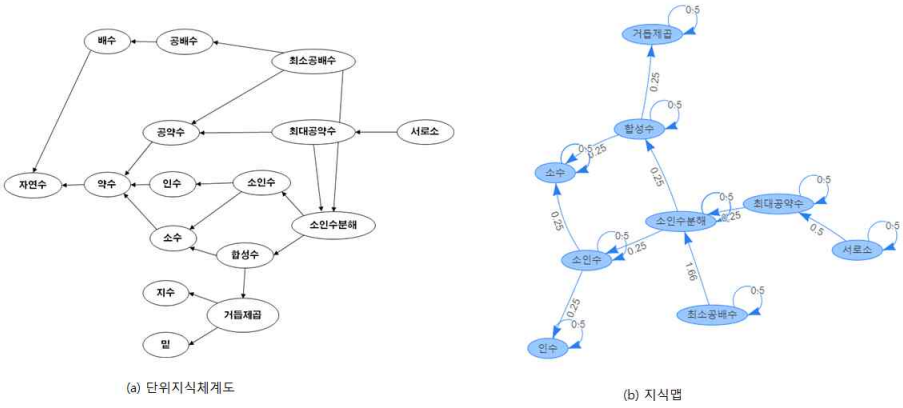


[그림 3] Traditional VS Flipped Learning

이러한 혼합형 학습(Blended learning)은 미국의 경우 보급률이 50%를 넘어서는 반면 국내의 보급률은 29.5%로 아직까지 미비한 상태이다.

이는 사전 학습활동 등의 분석 작업의 어려움으로 결국 효과적인 혼합형 학습(Blended learning)을 실현하기가 어렵기 때문에 전통적 수업의 보조자료 정도로만 활용되고 있는 실정이다. 이에 **학습활동에 대한 정확한 분석과 진단을 가능하게 하고, 후속 교육의 방향성에 대한 컨설팅을 통해 전통적 수업의 보조적 수단이 아닌 학생 스스로 주도적으로 학습 방향을 계획할 수 있는 온톨로지 기반 지식맵을 활용한 인공지능 학습진단 및 컨설팅 서비스 플랫폼을 개발**하고자 한다.

○ 클래스 노드로 구성된 지식 맵 구축 및 Deep Sparse Neural Network 모델을 응용한 학습진단 기능 개발



[그림 4] 단위지식체계도 및 지식맵

- 기존 기술개발과제를 통해 교과목의 단위지식 구조화를 활용하여 단위지식간의 관계를 네트워크 모형의 형태로 데이터베이스화한 지식체계를 클래스 노드를 활용한 지식맵 관리체계로 고도화 개발한다.
- 학업성취도에 영향을 미치는 다양한 변수 도출을 통해 Deep Sparse Neural Network 모델을 응용한 학습진단 기능으로 연계 개발한다.
  (ex. 학습 행동패턴, 개념의 난이도, 중요도, 변별력 등)

○ 구조적 문항 분석 및 딥 러닝 기술을 이용한 유사 문제 추천

- 인공지능 학생 맞춤형 수업 추천 알고리즘 개발 : CB(Content Based), CF(Collaborative Filtering)기반 문제 및 학습추천 알고리즘을 개발한다.
- 기존 개발 과제에서 적은 모수로 인한 이상치 데이터 영향도 상승에 대한 문제 해결 및 평가 데이터가 없는 학습객체도 사용자에게 추천할 수 있도록 딥러닝을 이용한 문

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

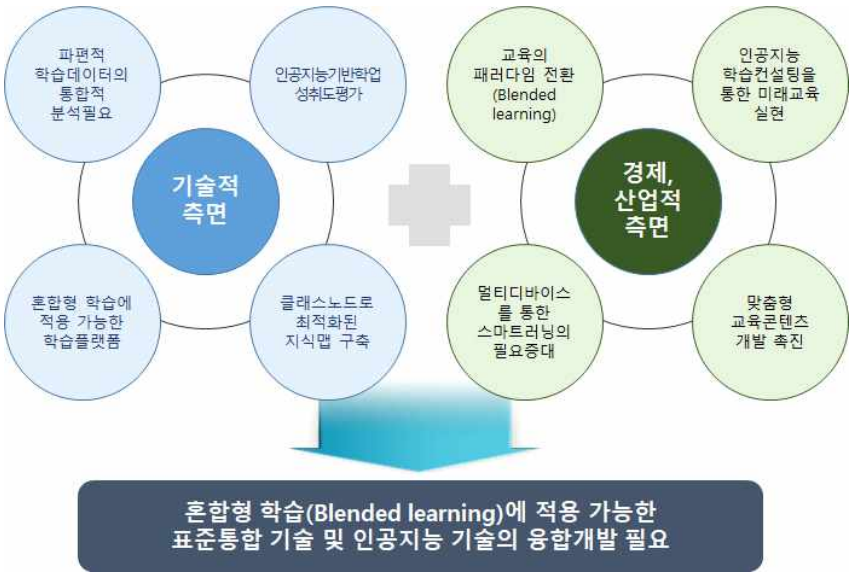
항 추천 시스템을 고도화 개발한다.

- 혼합형 학습 적용에 최적화하기 위하여 다양한 디바이스 연동이 가능하도록 한다.

○ 지식 맵 기반의 학생 맞춤형 학습진단 및 컨설팅 서비스 플랫폼 개발

- 상기 개발 기술요소를 통합하여 학생 및 교사 친화적인 프레임워크를 기존 개발과제를 통해 연구한 UX/UI를 반영하여 설계한다.
- 사설 학원기관 및 방과 후 학교 등과의 사업화 확대를 고려한 Open API를 개발한다.

1-2. 연구개발의 필요성



[그림 5] 연구개발의 필요성 및 기술, 경제·산업적 측면의 중요성

○ 기술적 측면

- 기존 Technology-based Learning이 가설적인 학습자 집단을 대상으로 대중화된 학습내용을 전달하는 것이었다면, 향후 학습지원의 방향은 면대면의 환경에서 교사가 갖는 경험과 지식에서 비롯된 총체적 판단에 의해 학습자 개개인의 특성에 맞는 개별화된 교육을 제공하는 것을 시스템에서 최적화하여 구현할 것인가에 대한 연구 개발이 필요하다.

- 세계 최고 수준의 학업성취도 평가 모델 개발을 통해 학생에게 맞춤형 학습을 추천하고 교사에게 실시간 통합적 분석 자료를 제공해 blended learning에 즉각적으로 활용할 수 있도록 하여 학생 학업능력 향상을 이룰 기술 개발이 필요하다.

- 본 과제 기술은 빅데이터 기술과 딥러닝 기술의 융합을 통한 학습 콘텐츠 분야를 개발하는 과제이나, 기술의 특성상 비즈니즈 예측 분야(고객 분석, 시장 분석, 마케팅 등)와 제어 분야(학습 로봇, 생산공정 제어 등)와 같은 Industry 분야의 제한 없이 확장 가능한 미래 기초 기술의 토대가 될 수 있다.

○ 경제 산업적 측면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 관련 콘텐츠 산업으로의 파급효과
  플랫폼마다 각기 다른 기준을 적용하고 있어 기존 콘텐츠 제작은 직접 제작하는 경우가 79%에 달했는데 이는 콘텐츠 제작 시 소요되는 높은 비용과 기간을 고려할 때 비효율적이며 콘텐츠 제작을 위축시키는 요소가 되기도 했다.
  이에 표준 연동방식 정의를 통한 openAPI 제공으로 콘텐츠 재사용이 가능하도록 하여 콘텐츠 경쟁력을 확보할 수 있게 한고 관련 학습 콘텐츠 개발 산업을 촉진할 수 있을 것으로 보임.

[이러닝콘텐츠 제작 시 평균 소요기간 및 비용 - 비디오형, 1건 제작 기준]
- 평균 소요기간 : 4.5개월, 평균 제작비용 : 1,235만원

* 2014 이러닝산업실태조사 참조

- 모바일러닝 경험률은 19.2%이며, 선호분야를 살펴보면, '초중고 교과과정' 92.8%, '정보기술' 9.1% 등의 순으로 '초중고 교과과정'의 모바일 러닝 선호는 높으나 아직 콘텐츠 제작 타깃 디바이스는 PC에 집중되어 있다.

- 본 과제를 통해 개발되는 인공지능 기반의 학습진단 및 컨설팅 서비스 플랫폼은 수학 및 화학, 물리 등 전세계 공통 학습이 가능한 과목을 기반으로 하고 있어 언어팩만 추가할 경우 최근 교육열이 상승하고 있는 중국 및 중동, CIS 국가 등을 대상으로 해외진출이 가능할 것으로 전망되며, 아프리카 및 동남아권역 저개발 국가를 대상으로 교육복지 차원의 해외진출도 가능할 것으로 보임.

- 본 과제의 인공지능 기술은 미래 유망 기술로 Global 산업 기술 원천으로써의 경쟁력 제고가 가능하며 기술 특성 상 산업군 간의 융합을 통한 신규 시장 창출 및 세계 시장으로의 확장이 가능하다.

○ 기술개발의 필요성

- 기존의 학습 성과측정 등의 다양한 연구가 있어왔지만 대부분 성인 및 대학교육에 집중되어 왔다. 국내의 교육 패러다임의 전환으로 Blended learning의 중요성 및 필요성은 증대되고 있지만 초.중.고에서 활성화 되고 있지 못한 이유 역시 여기에 있다고 할 수 있다. Blended learning 수업을 쉽게 도입할 수 있는 교육 표준 플랫폼 개발이 시급한 이유다.
  이를 통해 학생들에게는 실시간 학업성취도 평가를 통한 맞춤형 학습을 제공하고 교사에게는 실시간 학생들의 학업성취에 대한 분석 자료를 제공하여 클래스에 적합한 수업 및 활동의 준비가 가능하도록 할 수 있다.

- 최근 머신러닝 기술은 많은 발전을 이루었지만 실질적인 교육산업과의 융합을 통한 결과물은 부족한 상태이며, 또한 각각의 기준에 의해 제작된 콘텐츠에 대한 통합적 분석을 위한 플랫폼은 전무한 상태로 방대한 학생의 파편적인 학습데이터가 효율적으로 분석 및 활용되지 못했기에 통합적 분석 플랫폼에 대한 개발이 필요하다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-3. 연구개발 범위

본 연구는 다음과 같은 연구 개발 범위를 갖는다.

구분	연구개발주제	연구개발 범위
㈜자이네스	학생 맞춤형 인공지능 학습 진단 및 컨설팅 서비스 플랫폼	• 서비스 분석을 통한 서비스 시나리오 도출 • STEM 교육 플랫폼 상용 시스템 구축을 위한 웹서비스 설계
	기존 개발과제의 LCMS/LMS 고도화	• 혼합형 학습에 적합한 LCMS(Learning Content Management System) 고도화 • 기존 학습 콘텐츠의 지식 DB 연동 • 혼합형 학습에 적합한 LMS 고도화
㈜카디날정보기술	기존 과제 기술 이슈 분석	• 적은 모수에 따른 이상 데이터 영향 도상승 • 딥러닝을 위한 전체 학년 대상 평가 데이터 필요 • 지역 또는 학습자 능력 수준에 따른 데이터 불규칙성
	기존 과제 이슈 해결 선결 과제	• Strong Cold-Start • Weak Cold-Start
	지식맵을 기반으로 한 인공지능 학습 진단	• 지식객체 가중치 결정방법 • 인공지능 학습진단 시스템
	구조적 문항 분석 및 딥러닝 기술을 이용한 유사문제 추천	• 학습데이터 전처리 과정 • 딥러닝 학습 과정 • 유사문항 추천과정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구수행내용 및 성과

2-1. 연구수행 목표

(1) 주관기관 : ㈜자이네스

학생 맞춤형 인공지능 학습진단 및 컨설팅 플랫폼 프레임워크 설계 및 구현

- PC 및 모바일 용 서비스 플랫폼 개발
- 기존 과제의 LMS(Learning Management System)/LCMS(Learning Contents Management System) 고도화
- 사업다각화를 위한 openAPI 개발

(2) 참여기관 : ㈜카디날정보기술

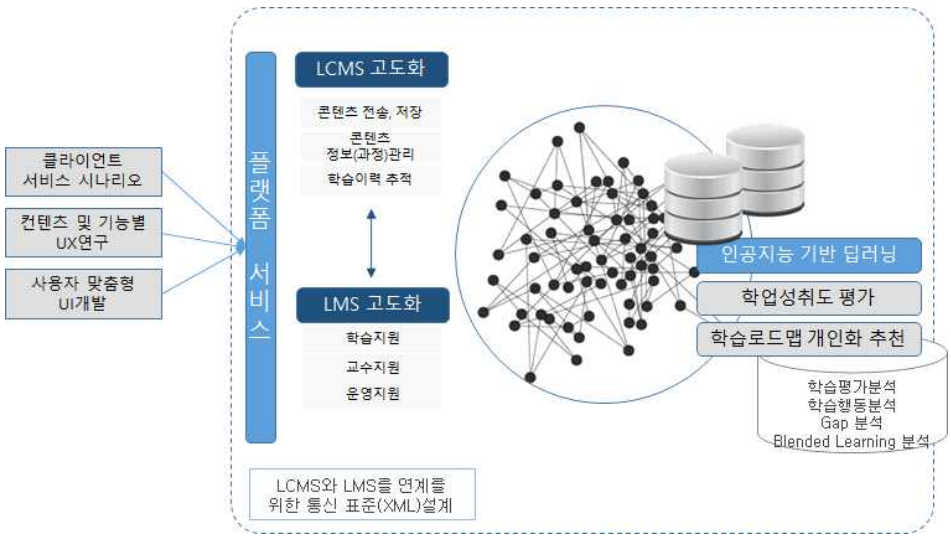
인공지능 학습진단과 유사문제 추천 시스템을 통합한 학습진단 평가 시스템 구축

- 기존 과제의 Weak Cold-Start 이슈 해결
- 온톨로지 기반 지식맵을 활용한 인공지능 학습진단 시스템 개발
- 구조적 문항 분석 및 딥러닝 기술을 이용한 유사문제 추천 시스템 개발

2-2. 연구수행 내용 및 성과

(1) 주관기관 : ㈜자이네스

1) 학생맞춤형 인공지능 학습진단 및 컨설팅 서비스 플랫폼 프레임워크 설계 및 구현



[그림 6] 인공지능 학습진단 컨설팅 서비스 플랫폼 시스템 구현계획

■ 서비스 분석을 통한 클라이언트 서비스 시나리오 도출

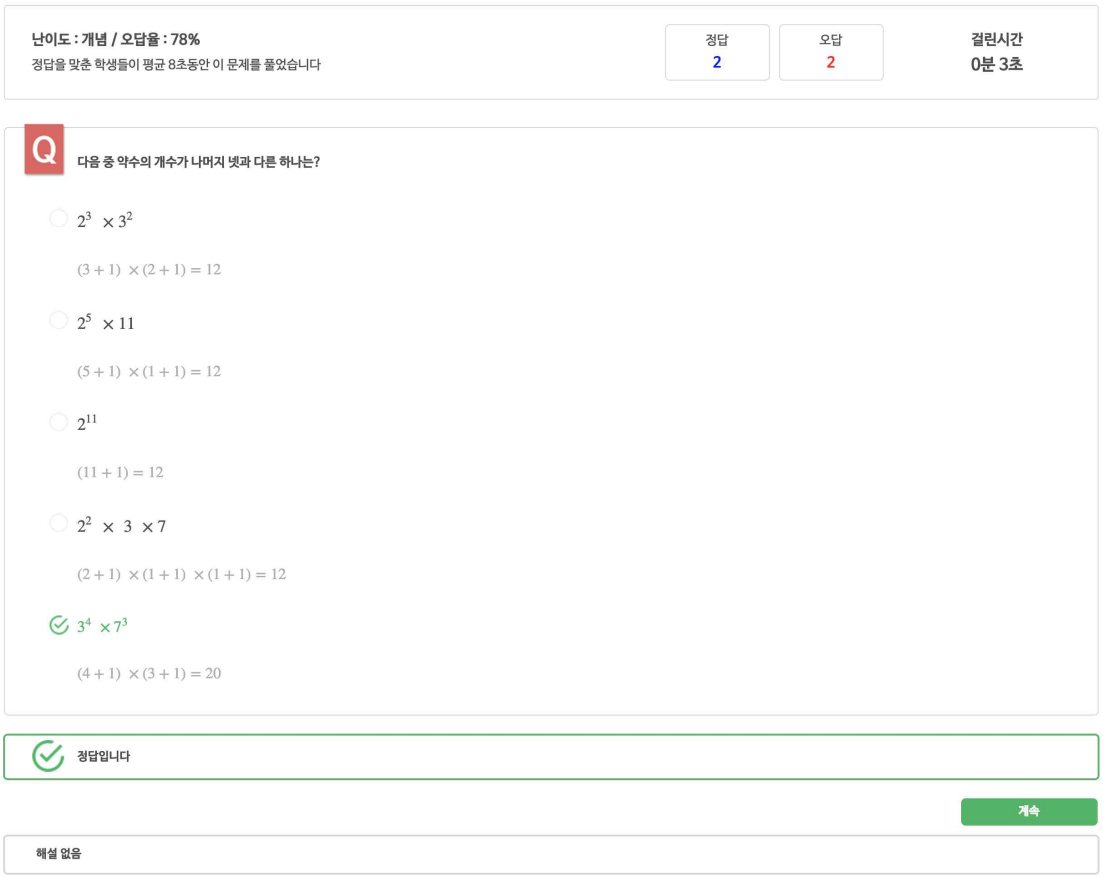
■ 머신러닝 기반 학생 맞춤형 인공지능 STEM 교육플랫폼의 상용 시스템 구축을 위한 웹서비스 설계

- HTML5 기반 반응형 Web/Mobile 개발
- 컨텐츠 및 기능별 UX(User eXperience) 연구를 통한 UI 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

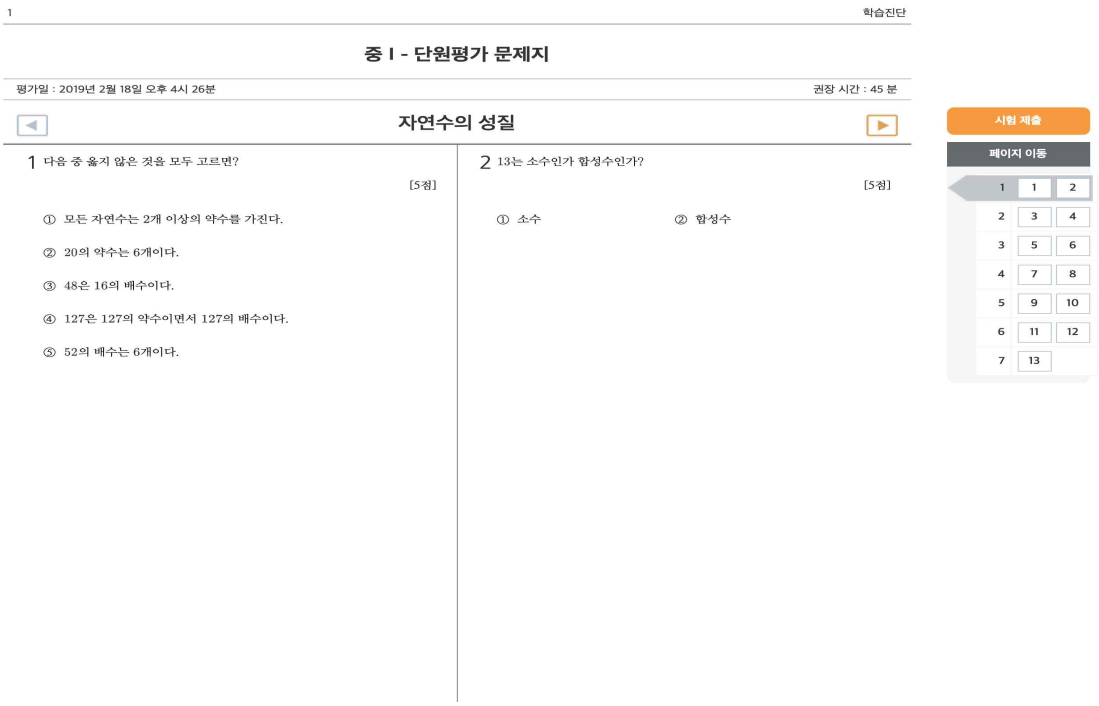


[그림 7] HTML5 기반 반응형 Web(Web/Mobile) 개발

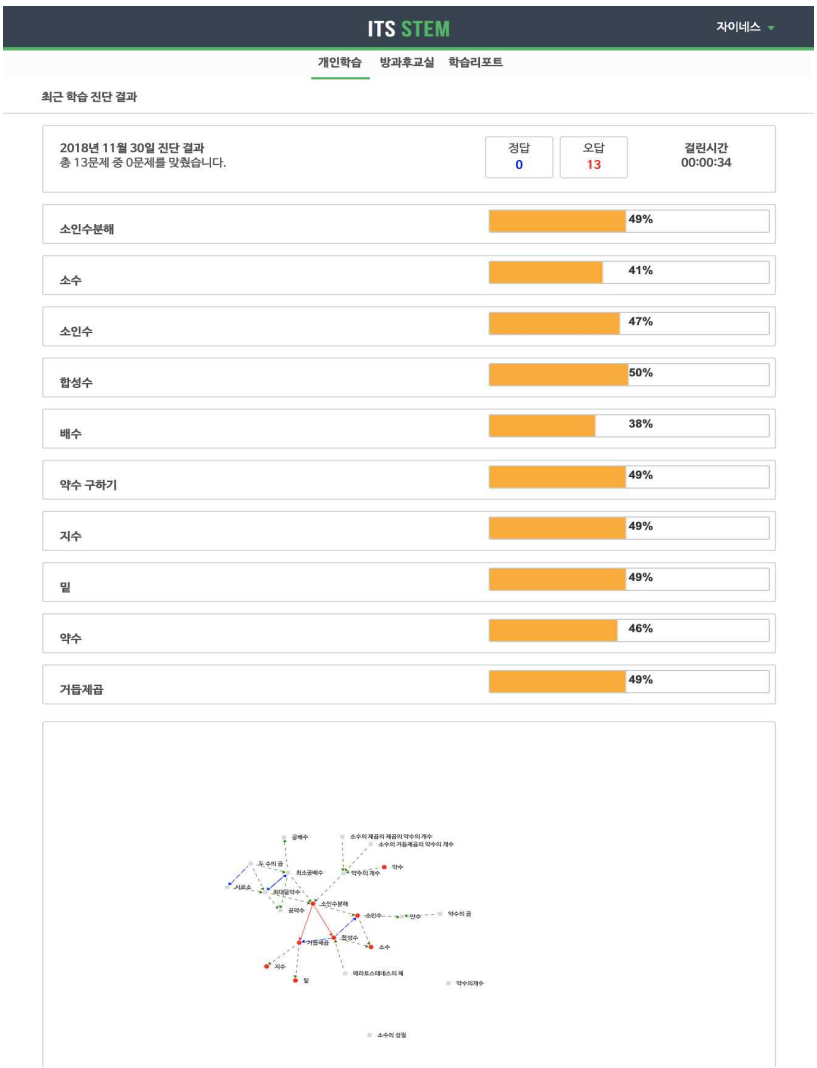


[그림 8] HTML5 기반 반응형 문제 출제 시스템 개발(Web)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



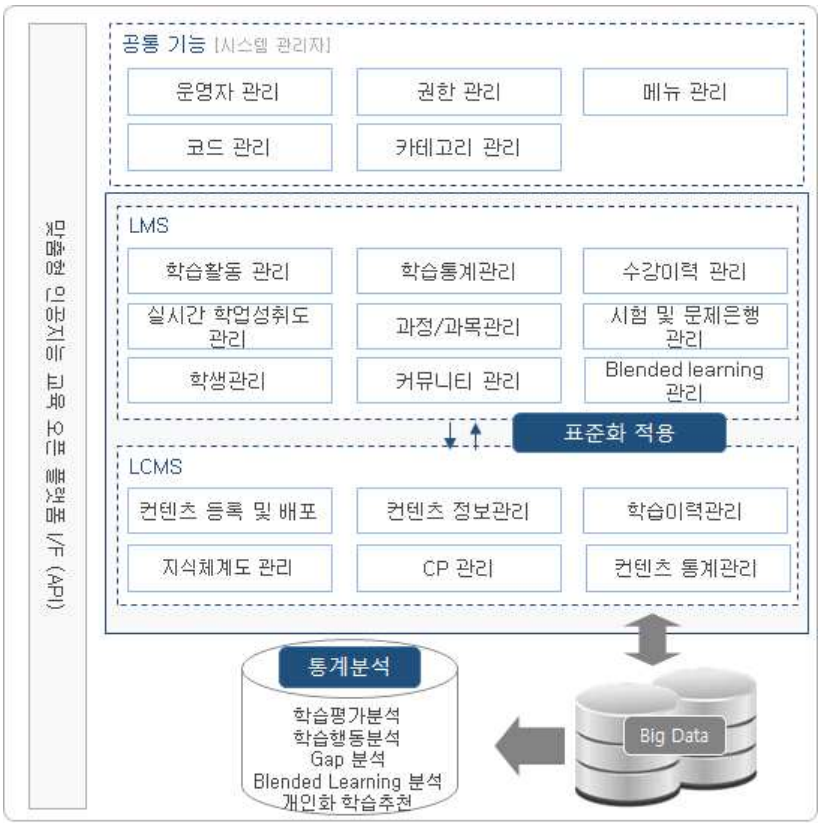
[그림 9] HTML5 기반 반응형 문제 출제 시스템 개발(Mobile)



[그림 10] 학습 결과 제공 시스템 개발

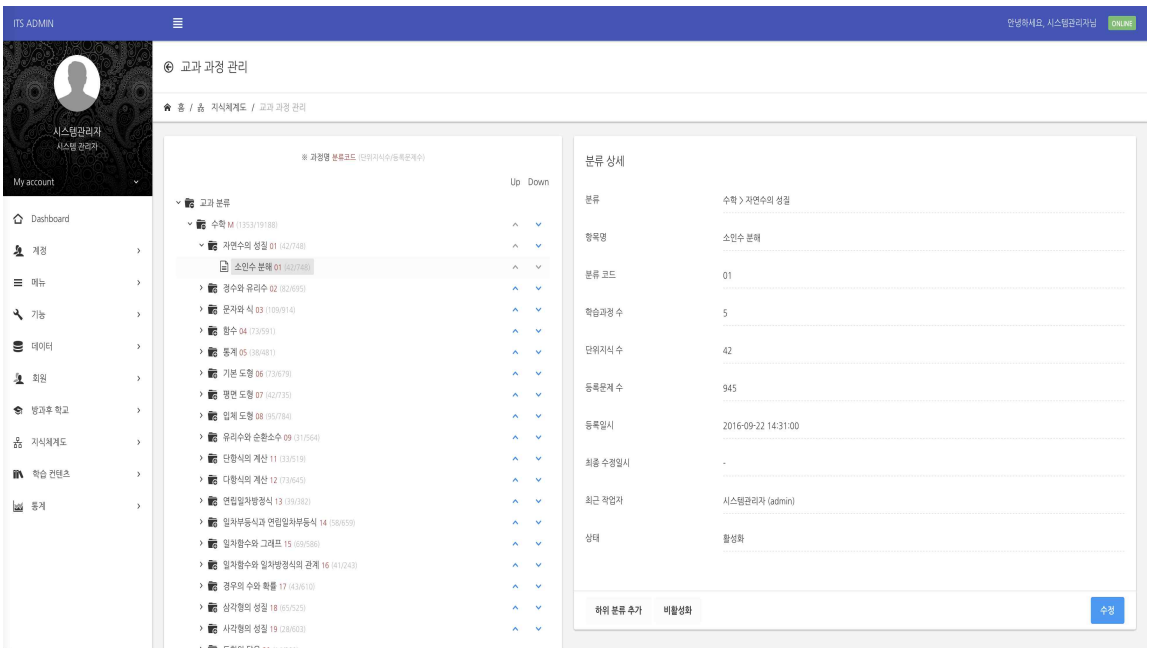
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 기존 개발과제의 LCMS / LMS 고도화



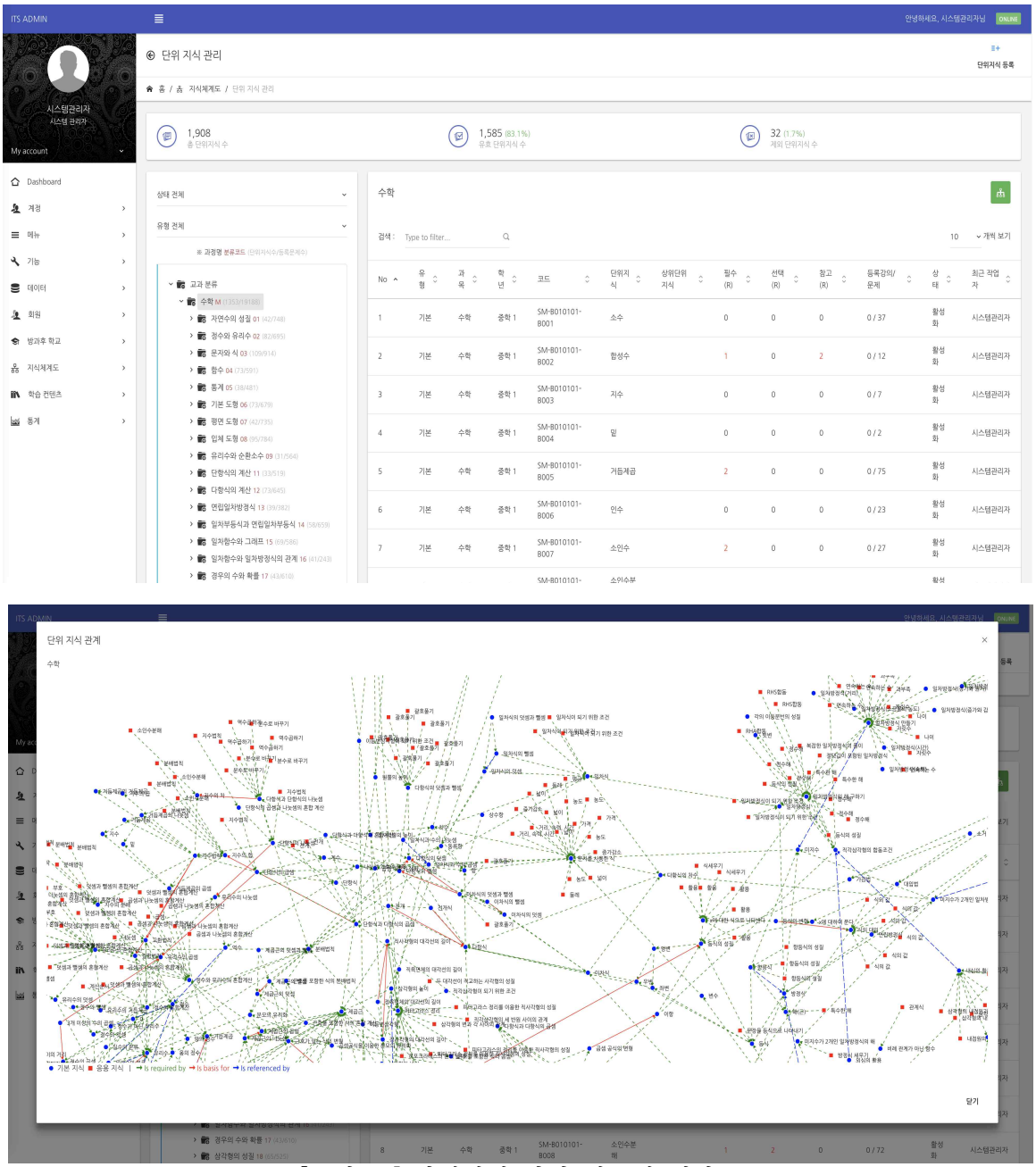
[그림 11] LCMS/LMS 고도화 구성도

■ 혼합형 학습에 적합한 LCMS(Learning Contents Management System) 고도화
- 콘텐츠 재사용성을 높이기 위한 Meta-data 설계 고도화
- 교수자, 학습자에 의해 발생하는 콘텐츠의 재사용이 가능한 기술 개발
: Contents Packaging System 개발
: Meta-data management system 개발
- On/Off 통합 학습데이터 분석을 위한 tracking service 고도화



[그림 12] Meta-data Management를 통한 교과과정 관리 시스템 개발

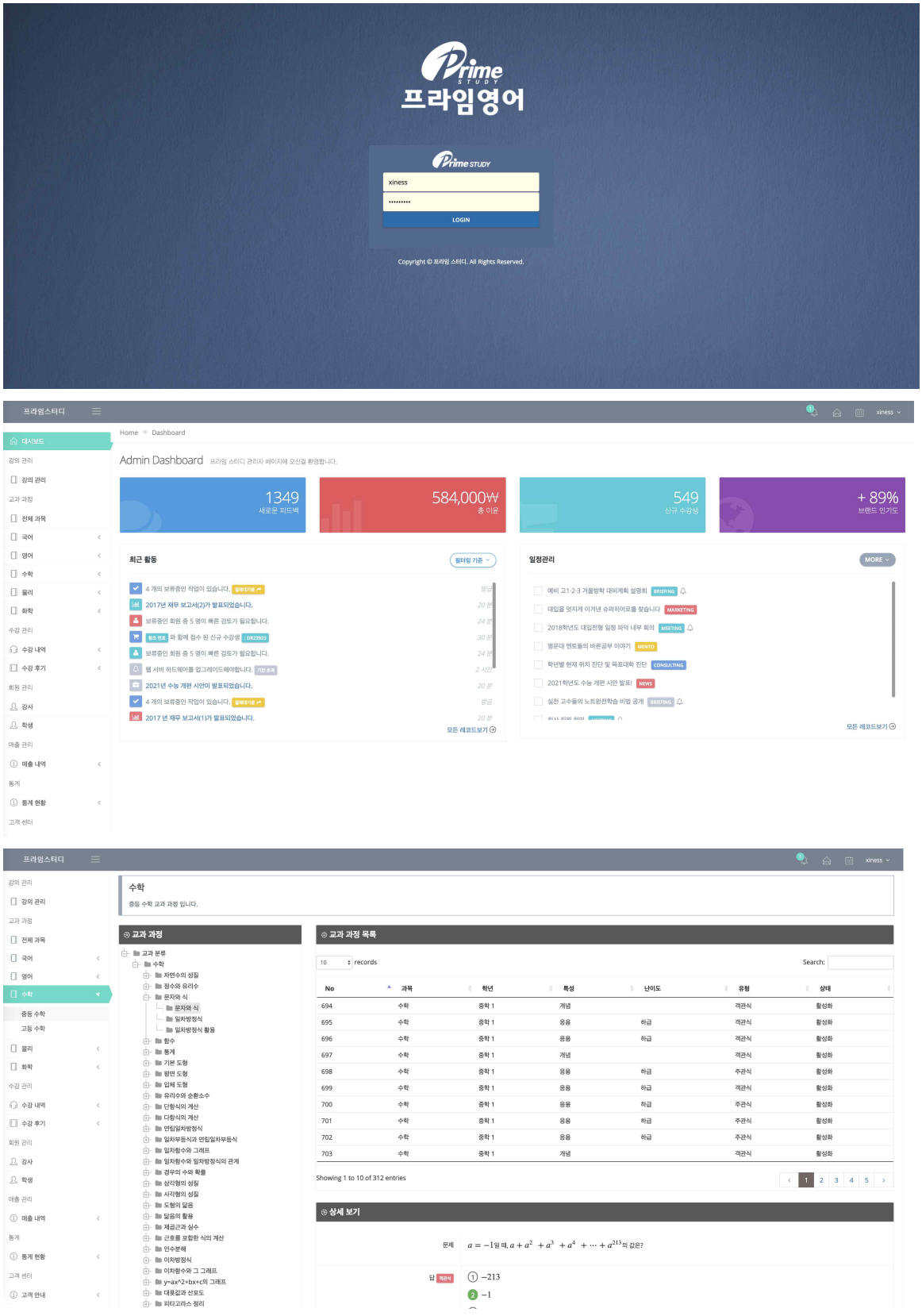
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 13] 단위지식 관리 시스템 개발

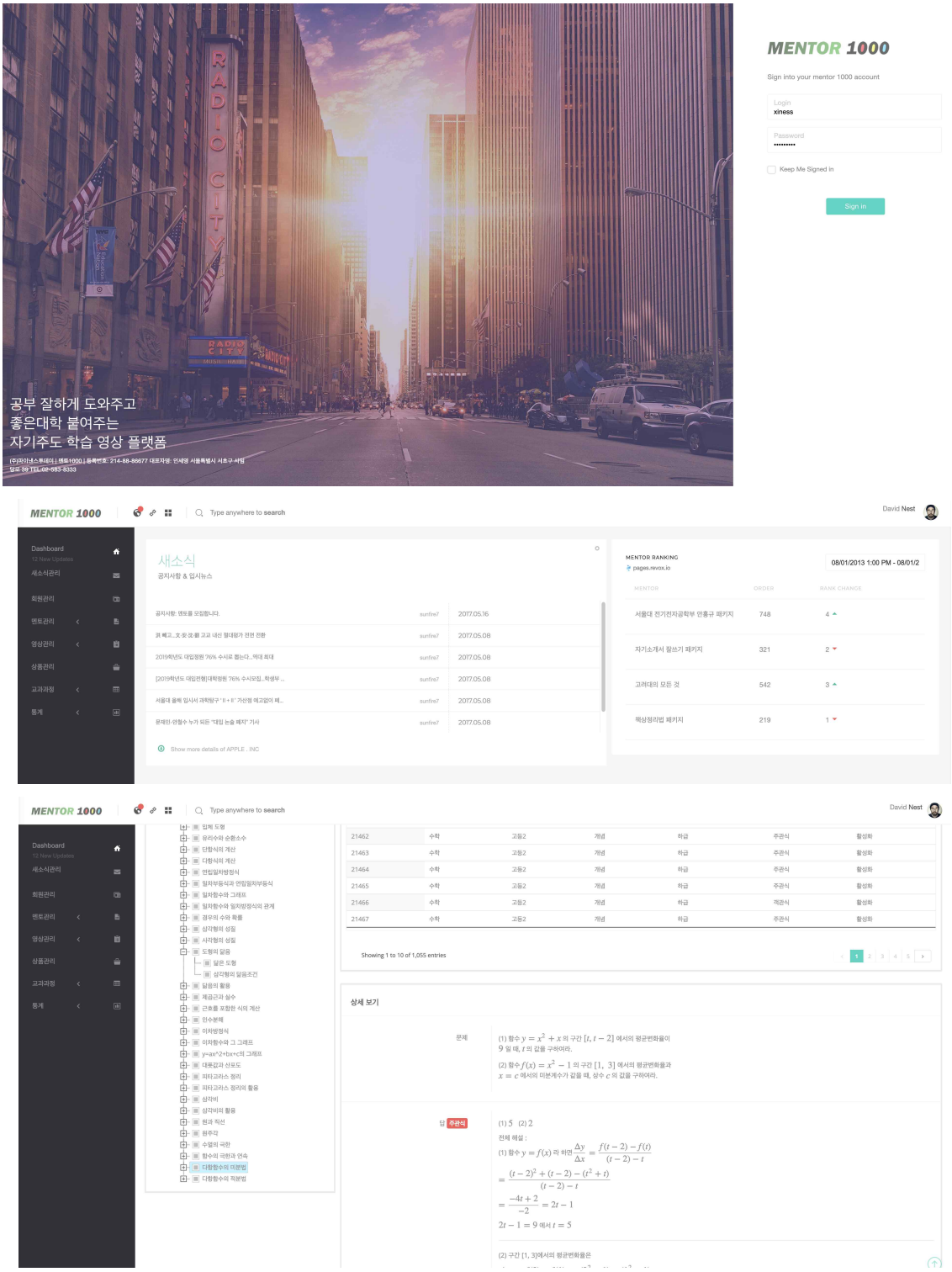
■ 기존 학습 콘텐츠의 지식 DB 연동
- Open API를 통해 문제 배포 및 풀이, 학습 진행
- 학습진단 및 추천 등의 알고리즘 검증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 14] 프라임 영어학원과 API 연동 테스트

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

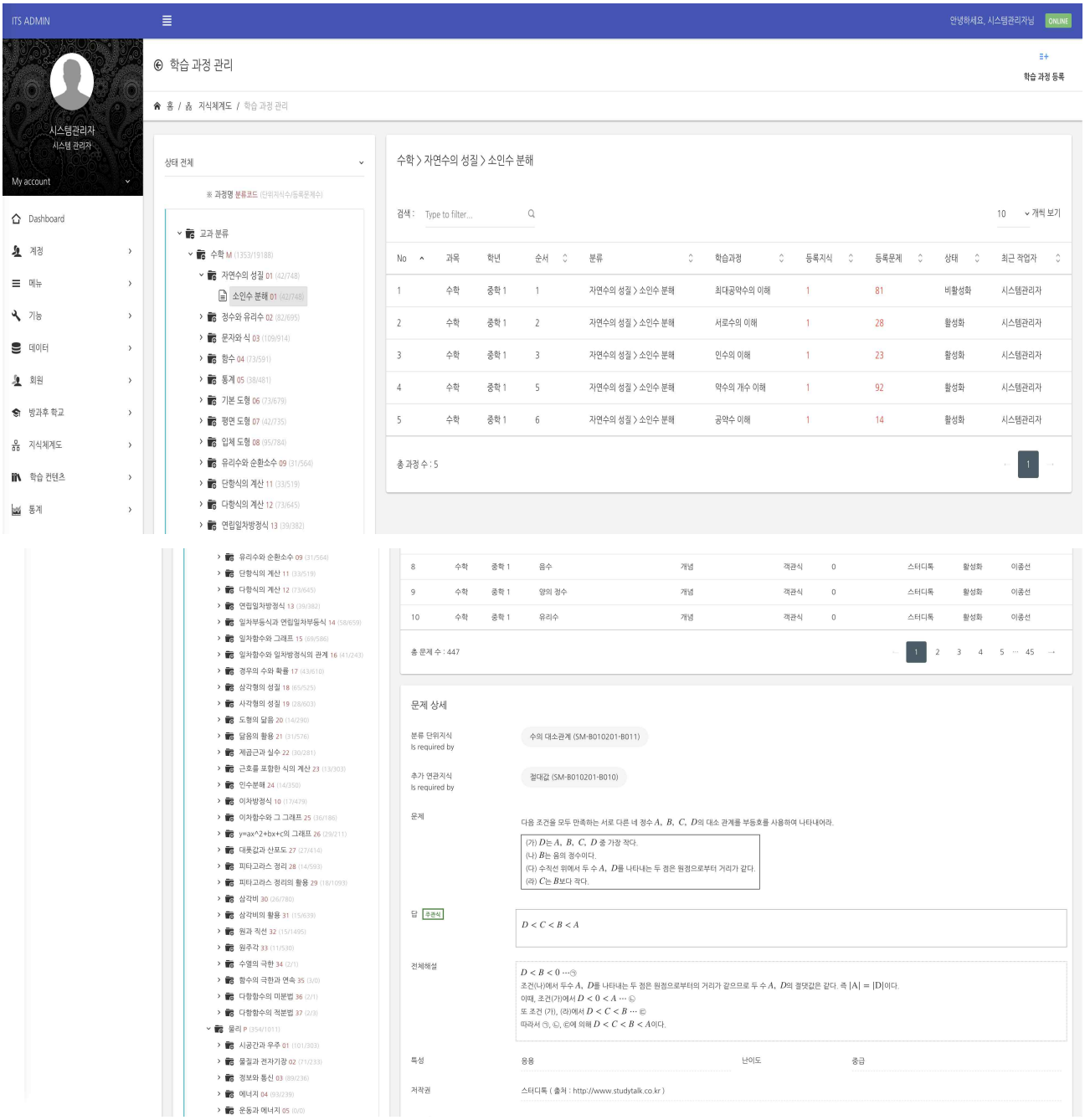


[그림 15] Mentor1000과 API 연동테스트

■ 혼합형 학습에 적합한 LMS(Learning Management System) 고도화
- 고도화된 인공지능 맞춤형 학습추천 알고리즘 적용
- Testing/Assessment System 고도화
  : On/Off 통합 학습평가시스템 구축을 통해 blended learning 환경 구현
- 혼합형 학습에 적합한 Teaching Service 고도화
  : 교수자가 직접 코스를 설계할 수 있는 Course redesign 개발로 유연성 확보
  : 협력학습 모니터링을 통한 실시간/비실시간 피드백 기능 개발.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Team Building 기능 개발을 통해 협력학습 가능한 기능 개발
- 교사-학생 상호기능 고도화 : 토론, 질의 등 평가 가능한 구조 설계 개발



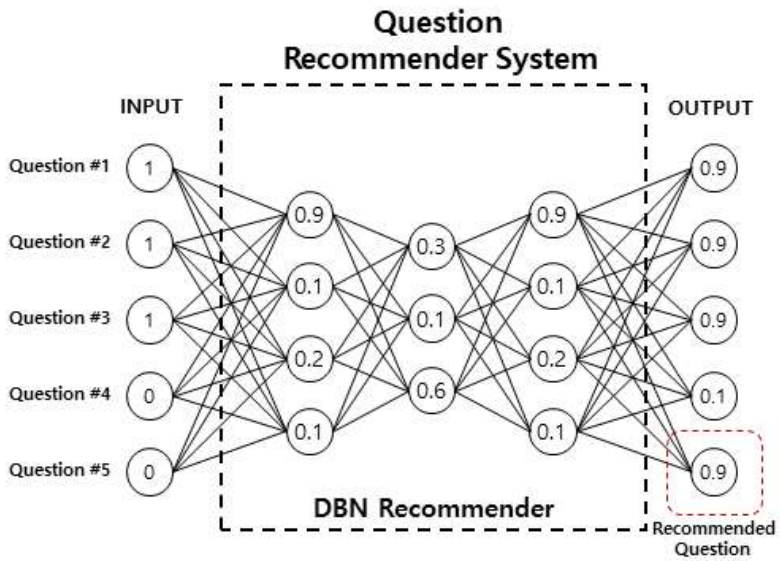
[그림 16] LMS 고도화를 통한 학습 과정 관리 시스템 개발

(2) 참여기관 : ㈜카디날정보기술

가. 기존 과제 개발기술

기존 개발 과제인 ‘맞춤형 인공지능 STEM 교육 플랫폼 구현을 위한 개인 학습 추천시스템’에서 **인공지능 기반 학습 추천 기술은 딥 러닝 기술의 DBN(Deep Belief Network)을 이용하여 개발**하였다. **DBN 기반의 문항 추천 시스템은 AutoEncoder와 같은 비지도 학습이며 심층으로 구현하기 용이**하다는 특징을 가지고 있다. 다음 그림은 딥러닝 기반 문항 추천 시스템의 구성도를 보여준다.

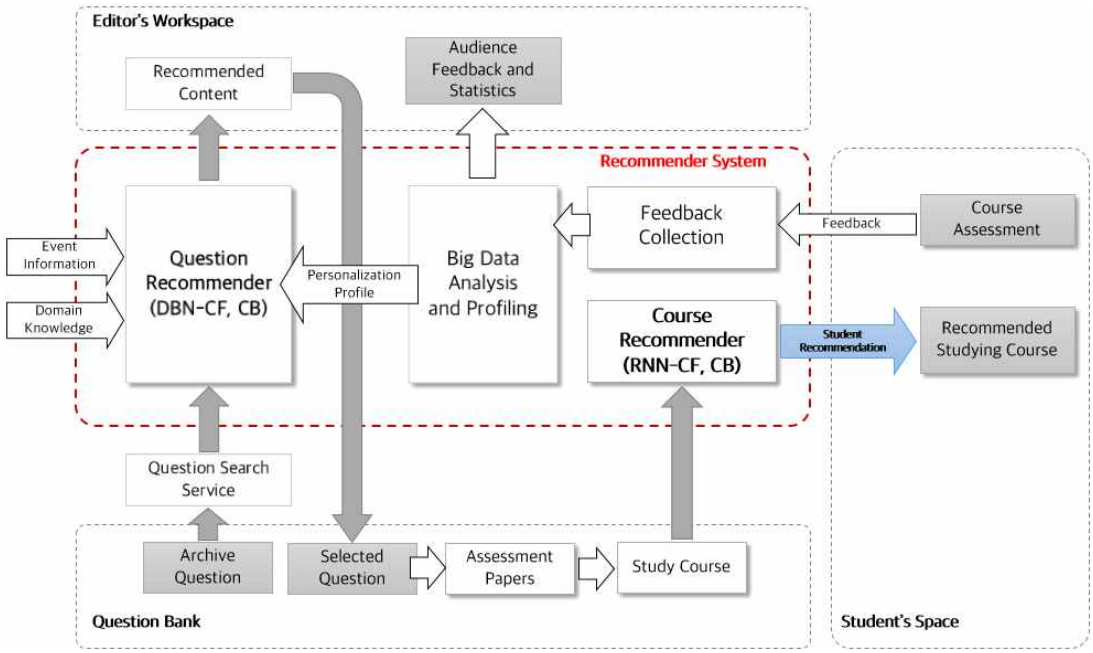
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 17] 딥러닝 기반 문항 추천 시스템

■ 단위 지식의 연관 구성으로 구성된 지식체계를 기반으로 문제은행을 구성하고, 특정 단위 지식에 대한 평가 문제를 구성하기 위한 추천 시스템
■ 지식 체계의 연관 구성에 따라 선행 지식을 활용한 문제 추천

딥러닝 기반 문항 추천 엔진을 기반으로 구현된 추천 시스템은 [그림 2]와 같은 구조를 가지고 있으며, 실시 사업을 통해 학습 데이터를 추천하는 목적으로 개발되었다.



[그림 18] 기존 개발 시스템 구성도

■ 맞춤형 개인 학습 추천 시스템
  • 문제 추천을 위한 문제 추천 시스템
  • 학습 진도 추천을 위한 코스 추천 시스템
■ 선행학습 데이터 생성을 위한 CB[Content Based] 기반 추천 시스템 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 선행 학습 결과 학습을 통한 지능형 CF[Collaborative Filtering] 기반 추천 시스템 개발

나. 기존 과제 개발 이슈 사항

기존 과제 개발 기술의 학습 추천 시스템은 추천 시스템의 Cold-Start 문제를 해결하기 위해 Content-Based 문제 추천 시스템을 적용하였으나 전문가의 초기 메타 데이터 설정이 학습자의 학습 능력에 따라 변경되지 않는 문제점 및 인공지능 학습을 위한 모수 데이터가 충분하게 적재되지 않는 시기가 존재하게 되었다.

■ 적은 모수로 인한 이상 데이터 영향도 상승
■ 학습의 경우 1년 단위의 시계열 데이터를 기반으로 하기 때문에 딥러닝 학습을 위해 중·고등학교 전체 학년을 대상으로 한 평가 데이터 필요
■ 지역 또는 학습자의 학습 능력 수준에 따른 평가 데이터의 불규칙성
■ 딥러닝 이용 예측 기반 학습 추천 서비스는 가능하지만 현재 학습 상태에 때한 진단 서비스 적용의 어려움

다. 이슈 해결 선결 과제

상기 기존 과제 개발 이슈 사항을 해결하기 위해 Cold-Start를 두 가지 관점으로 구분하여 정의한다.

A. Strong Cold-Start
Strong Cold-Start는 시스템을 도입한 초기시기를 의미하는 것으로, 전문가 집단에 의해 설정된 메타 데이터를 기반으로 학습 추천을 수행한다.

B. Weak Cold-Start
Weak Cold-Start는 CF[Collaborative Filtering] 추천 시스템을 수행하기 전에 일정 부분의 평가 데이터가 쌓이는 시기로 전문가 집단의 메타 데이터를 기반으로 지역 또는 학생 학습 능력에 따라 독립된 시스템으로 추천 시스템을 구성한다.

라. 과제 연구개발 내용

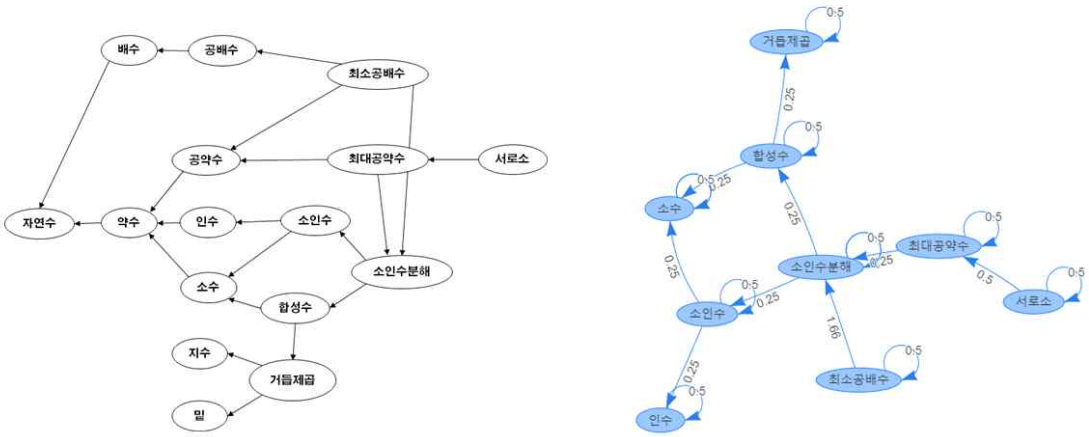
기존 과제 이슈 사항을 크게 두 가지 관점 - Weak Cold-Start 문제, 현행 학습 상태 진단 - 으로 고찰하여 보완된 시스템 개발

【관련 용어 정의】

본 과제는 '단일 지식을 담은 가장 최소의 단위'를 **단위지식**[Unit Knowledge]으로 정의하고, 단위지식을 객체지향 개념으로 확장한 것을 **지식객체**[Knowledge Object]로 정의한다. 지식객체는 지식에 대한 개념 및 원리 등과 같은 속성을 가지고 있으며, 상위 지식으로부터 확장된 지식을 계승받을 수 있다. 이와 같이 지식들 간 계승관계를 그래프로 표현한 것을 **단위지식체계도**라고 하고 온톨로지 기반의 단위체계도를 **지식맵**[Knowledge Map]이라고 정의한다. 지식맵은 지식객체의 계승에 따른 상관관계를 보여주는 것 외에 자기 자신에 대한 지식객체의 가중치와 외부 지식 객체 관계의 가중치를 수치로 보여준다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 단위지식 : 단일 지식을 담은 가장 최소 단위
■ 지식객체 : 단위지식의 객체화
■ 단위지식체계도 : 지식객체 간 상관관계도
■ 지식맵 : 가중치를 가지는 온톨로지 기반 단위지식체계도



(a) 단위지식체계도 (b) 지식맵

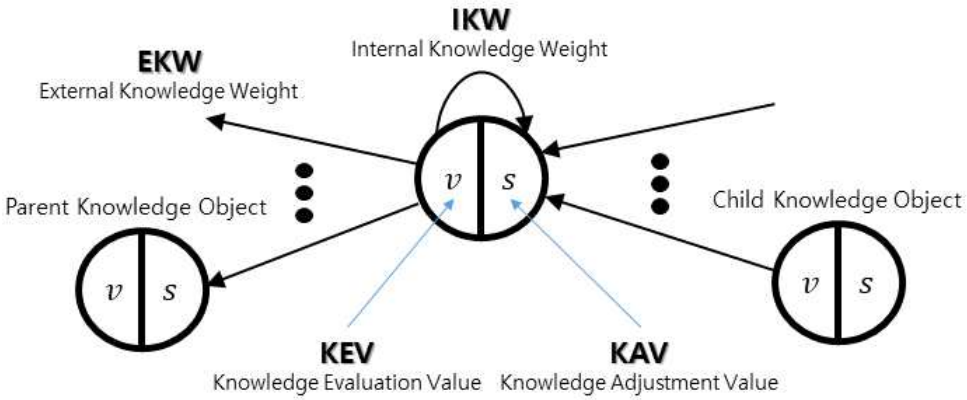
[그림 19] 단위지식체계도 및 지식맵

온톨로지는 사람들이 생각하는 것에 대하여 개념적이고 컴퓨터에서 다룰 수 있는 형태로 표현한 모델로, 개념의 타입이나 사용상의 제약조건들을 명시적으로 정의한 기술이며, 컴퓨터는 온톨로지로 표현된 개념을 이해하고 지식처리를 할 수 있는 특징을 가진다.
온톨로지의 특징인 **지식의 개념적 표현**은 전체적인 지식의 구성을 이해하고 연역과 추론하는 과정에서 잘 적용되지만, 정성적 개념 관계에 따른 한계로 인해 **개념 관계의 정량적 영향을 판단하기는 어렵다는 단점**을 갖고 있다. 예를 들어, 지식의 복잡도에 따라 온톨로지를 이용한 지식 추론 과정에서 유추할 수 있는 여러 개의 결론 중 결론의 중요도 또는 가능성을 수치적으로 제시하기 어렵다는 것이다.
본 과제에서는 **정성적 개념의 온톨로지 개념 관계를 가중치를 이용하여 정량적으로 표현하는 지식맵을 기반으로 지식 평가 데이터의 실효성을 진단하는 방법**을 고안하여 적용하였다. 지식 평가 데이터의 실효성을 진단하기 위해 가중치를 가지는 그래프로 표현된 지식맵을 딥러닝의 Deep Sparse Neural Network 모델을 응용하여 지식맵을 하나의 신경망으로 간주하고 경사하강법을 적용함으로써 지식 평가 데이터를 보정하는 알고리즘을 구현하였다.

【가중치 기반 지식객체】

지식객체는 “단일 지식을 담은 가장 최소의 단위”인 단위 지식을 객체화한 것으로 정의한다. 지식객체는 지식에 대한 개념 및 원리 등과 같은 속성을 가지며 부모 지식으로부터 확장된 지식을 계승 받는다. 계승 받은 지식은 부모 지식과 자기 자신의 지식의 합으로 구성되며 지식의 영향을 정량적으로 표기하고, 단위지식에 가중치를 가지는 온톨로지 기반의 클래스 노드로 구성하기 위해 [그림 20]와 같은 구조를 갖도록 구성하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 20] 지식객체 구성도

■ 내부지식가중치(IKW: Internal Knowledge Weight)

내부지식가중치는 상위 지식객체의 지식으로부터 계승받은 지식을 바탕으로 자기 자신의 지식 중요도를 수치로 표현한 것으로, 내부지식가중치가 클수록 상위 지식의 의존도는 낮아지는 특징을 가진다.

■ 외부지식가중치(EKW: External Knowledge Weight)

외부지식가중치는 상위 지식객체 의존도를 수치로 표현한 것으로, 지식객체는 한 개 이상의 상위 지식객체 및 하위 지식객체를 가진다.

■ 지식평가수치(KEV: Knowledge Evaluation Value)

지식평가수치는 지식 진단자가 한 개 이상의 지식객체를 포함하는 학습객체(평가문항)를 통해 지식을 평가 받은 수치를 의미한다.

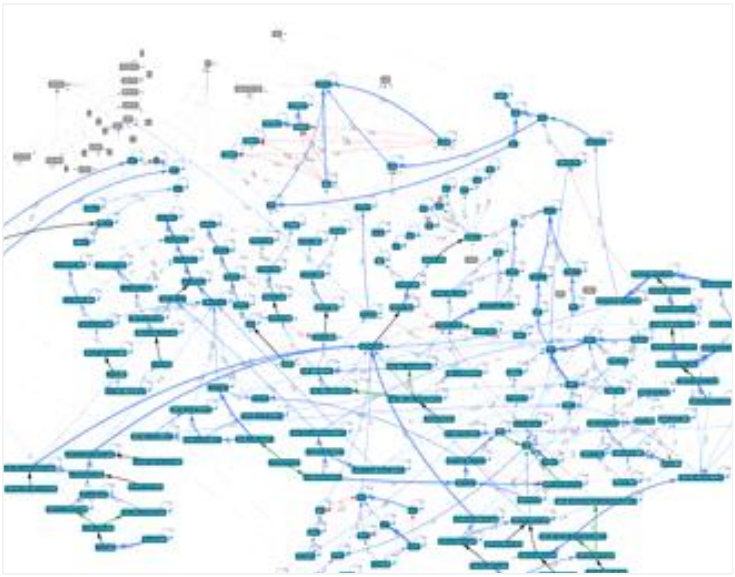
■ 지식조정수치(KAV: Knowledge Adjustment Value)

지식조정수치는 지식객체의 외부 지식객체와의 상관관계를 통해 지식평가수치를 조정하기 위한 수치를 의미한다.

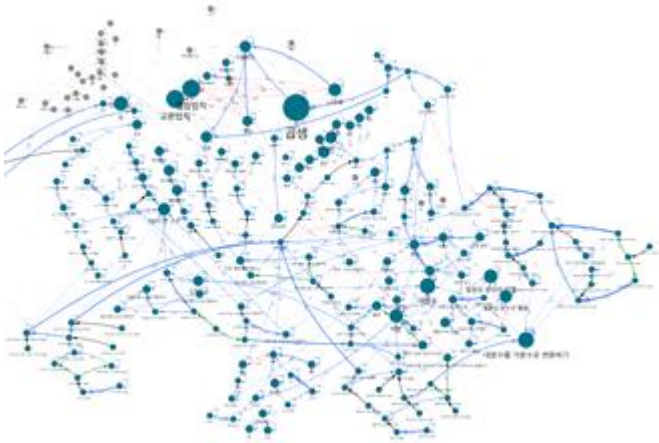
【지식맵 시각화】

가중치를 가지는 온톨로지 기반 지식맵의 시각화는 지식 간 관계를 그래프로 표기하는 온톨로지 시각화와 유사하다. 단지 온톨로지의 edge는 관계로 정의하는 반면 본 과제에서는 가중치를 명시한다. 가중치는 내부지식가중치와 외부지식가중치를 가지고 있어 자기 자신으로 향하는 edge를 내부지식가중치로, 다른 지식과 연결된 edge를 외부지식가중치로 정의한다. 아래 그림은 [그림 21] 지식객체 구성도의 가중치를 가지는 지식객체 모델을 기반으로 지식맵을 예시한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(a)



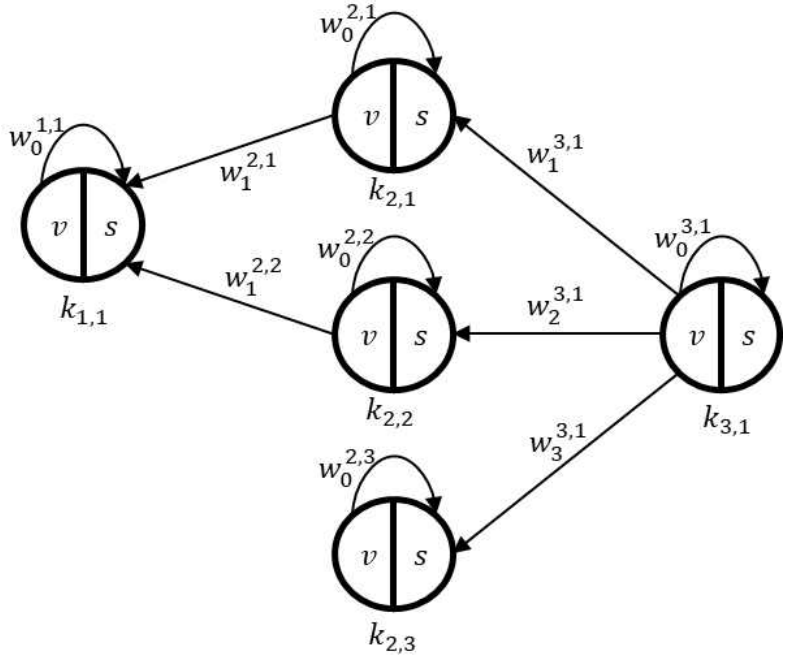
(b)

[그림 21] 가중치를 가지는 온톨로지 기반 지식맵

[그림 21]의 (a)는 지식 간 관계를 가중치 정도에 따라 edge의 두께를 조절하여 영향을 시각화 하였으며, (b)는 (a)의 시각화와 함께 지식을 참조하는 하위 지식 객체가 많을수록 지식 노도의 크기를 크게 표현한다.

A. 지식맵을 기반으로 한 인공지능 학습진단

상기 "지식객체" 에서 정의한 지식객체를 기반으로 [그림 22]과 같은 지식맵을 예시할 수 있다. 본 과제의 **인공지능 학습진단은 딥러닝의 Deep Sparse Neural Network 모델을 응용**하였다. Sparse Neural Network는 신경망 노드가 전 노드에 모두 연결되지 않은 구조로 본 과제의 지식맵 연결을 희소 연결로 구성된 신경망 노드로 응용한 것이다. 따라서 본 과제의 **학습진단은 신경망의 경사하강법Gradient Descent와 같이 순전파 학습진단과 역전파 학습진단 과정을 주기로 반복**하여 지식 진단자의 **지식평가수치를 조정된 지식조정수치를 이용한 지식평가 오차를 적용하여 지식을 진단하는 과정**을 구현한 것이다.



[그림 22] 지식객체 기반의 지식맵

딥러닝 신경망 경사하강법과 본 과제의 경사하강법을 적용하는 방법에 있어서, **딥러닝 신경망은 가중치를 변경하여 입력에 맞는 출력값이 생성되도록 조정하는 방법**이고, **본 과제는 전문가에 의해 결정된 가중치를 이용하여 입력값을 보정하는 방법**이다. 본 과제의 **경사하강법을 위한 기울기 함수는 지식 진단자가 지식에 대한 평가 방법에 대해 지식을 알고 있을 확률과 모르고 있을 확률로 구분하여 가중치를 구분하며 베르누이 분포를 따른다고 가정**한다. 따라서 순전파 학습진단의 기울기 함수는 [식 1]과 같고 역전파 학습진단의 기울기 함수는 [식 2]와 같다.

$$k_l^t(s) = w_l^0 k_l^{(t-1)}(v) + (1-w_l^0)\sum_{i=1}^{n} w_{l,i} k_{l-1,i}^t(s), where \sum_{i=1}^{n} w_{l,i} = 1,\ 0 \le w \le 1$$

[식 1] 순전파 학습진단의 기울기 함수

순전파 지식 진단은 상위 지식 객체에서 하위 지식 객체 방향으로 가중치를 이용하여 지식 조정수치 s를 계산한다. [식 1]의 지식객체 k_l의 지식조정수치는 $k_l(s)$과 지식평가수치는 $k_l(v)$로 정의하고, 상위 지식개체는 첨자를 사용하여 $k_{l-1,i}$로 정의하며, 상위 지식객체의 지식조정수치는 $k_{l-1,i}(s)$로 정의한다. [식 1]의 지식객체 k의 하위 첨자는 지식객체의 계층을 의미하고, 상위 첨자는 반복 회수인 epoch를 의미하는 것으로, $k_l^t(s)$는 계층 l의 t번째 epoch를 수행하는 지식조정수치를 의미한다. epoch가 1인 첫 번째인 경우는 이전 보정된 지식평가수치가존재하지 않기 때문에 $k_l^0(v)$는 지식 평가 데이터로부터 산출된 초기 지식평가수치 v로 적용한다. [식 1]의 순전파 지식진단 가중치는 0부터 1 사이의 범위를 가지는 실수 값으로, 외부지식가중치의 합은 1을 초과할 수 없다. 지식객체가 상위 지식객체를 가지고 있지 않은 최상위 지식객체는 $k_l^t(s) = k_l^{t-1}(v), where\, k_l^0(v) = v, t \ge 1$ 수식을 이용하여 지식조정수치를 계산한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

$$k_l^t(s) = (1-w_{l,0})\,k_l^t(s) + \frac{w_{l,0}\left(\sum_{i=1}^{n}(1-w_{l+1,i}^0)w_{l+1,i}k_{l+1,i}^t(s)\right)}{\sum_{i=1}^{n}(1-w_{l+1,i}^0)w_{l+i,i}},\ where\ 0 \le w \le 1$$

[식 2] 역전파 학습진단의 기울기 함수

상위 지식객체에서 하위 지식객체 방향으로 모든 지식객체의 지식 진단이 전파되었다면, **하위 지식객체에서 상위 지식객체 방향으로 역전파 지식 진단**을 수행한다. 역전파 지식 진단은 순전파 지식 진단이 순전파 지식 진단이 상위 지식객체 관계를 이용한 지식 수준을 보정하는 방법과 달리 **파생된 하위 지식객체 관계를 이용한 지식수준을 보정하는 방법**으로, 역전파 지식 진단은 **현재 지식을 알고 있을 확률과 파생된 하위 지식을 알고 있을 확률의 합으로 산출**된다.

[식 2]의 $k_{l+1}^t(s)$는 t번째 epoch 수행에서 생성된 $l+1$ 계층의 역전파 지식조정수치를 의미하는 것으로 역전파 지식진단 처리에서 사용되는 가중치는 0부터 1 사이의 범위를 가지는 실수값이지만, 순전파 지식 진단 처리와는 달리 외부지식가중치의 합은 1을 초과할 수 있다. 이와 같이 외부지식가중치가 1을 초과하는 이유는 외부지식가중치는 상위 지식에서 현재 지식에 영향을 주는 가중치를 기준으로 하므로 하위 지식 개수와는 관련이 없기 때문이다. 또한 역전파 지식진단은 하위 지식객체를 가지고 있는 지식객체에 대한 역전파 지식진단 처리이므로 하위 지식객체를 가지고 있지 않는 지식객체에 대해서는 적용되지 않는다. 따라서 하위 지식객체가 없는 최하위 지식객체의 역전파 지식진단 처리는 수행하지 않는다.

[식 1]과 [식 2]에 의해 산출된 지식보정수치와 지식 진단자의 지식평가수치와의 지식평가 오차를 [식3]과 같이 산출하여 새로운 지식평가수치를 조정한다.

$$k_l^t(v) = k_l^{t-1}(v) - \lambda\ \nabla\epsilon,\ where\ \nabla\epsilon = k_l^{t-1}(v) - k_l^t(s)$$

[식 3] 지식평가오차

지식평가오차인 ∇_ε는 이전 반복에서 보정된 지식평가수치와 현재 보정된 지식조정수치의 차를 의미하며, λ는 오차보정계수로 경사하강법의 수렴 성능을 향상시키기 위해 사용되는 신경망의 모멘텀(momentum)과 같은 기능을 수행한다. 오차보정계수의 값이 커지면 오차보정수치의 의존도가 높아지고 상대적으로 값이 작으면 지식평가수치의 의존도가 높아진다. 따라서 오차보정계수의 값은 1보다 작은 값을 가지며, 순전파 및 역전파 지식 진단 처리 반복 주기마다 오차보정계수 λ를 이전 값보다 증가 또는 감소시켜 수렴 성능을 더 향상시킬 수 있다. 또한 [식 3]의 지식평가 오차 함수값이 특정값보다 작아지면 수렴이 완료된 것으로 판단하며, 상기의 특정값을 허용오차 임계치라 정의한다.

1) 지식객체 가중치 결정방법

지식객체 가중치 결정은 서비스 주기별로 결정된다.

- 제1주기 : Strong Cold-Start
  제1주기인 Strong Cold-Start는 지식 전문가에 의해 가중치 설정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 제2주기 : Weak Cold-Start

  제2주기인 Weak Cold-Start는 지식 전문가에 설정된 가중치를 기반으로 일정량의 평가 데이터가 수집된 상태에서 확률적 모델을 기반으로 가중치를 [식 4]와 [식 5]와 같이 설정

$$w_{l,0} = \frac{\sum_{i=1}^{n} P(k_{l-1,i}=1 \mid k_l=0)}{n}$$

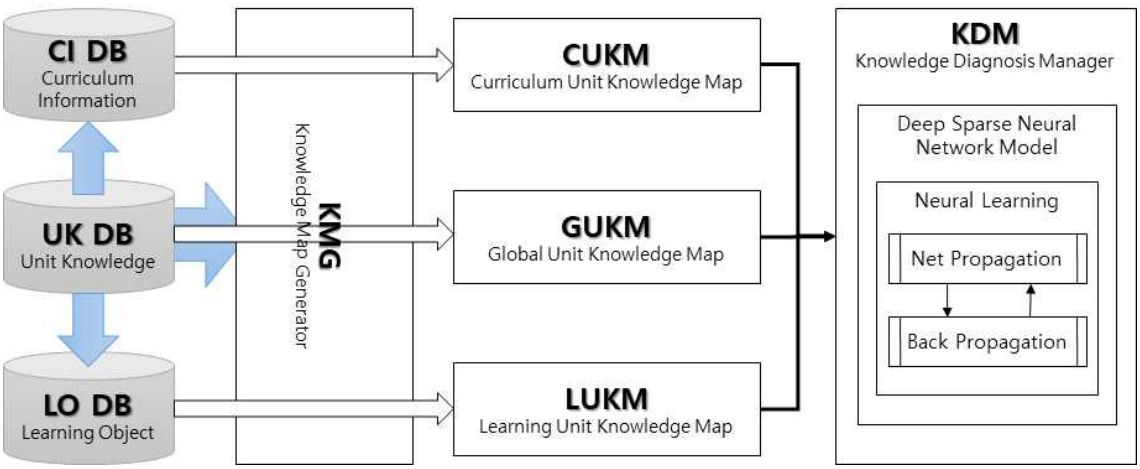
[식 4] 내부지식가중치

$$w_{l,i} = \frac{P(k_{l-1,i}=1 \mid k_l=1)(1-w_{l,0})}{\sum_{j=1}^{n} P(k_{l-1,j}=1 \mid k_l=1)}$$

[식 5] 외부지식가중치

2) 인공지능 학습진단 시스템

인공지능 학습진단 시스템의 구조는 다음 그림과 같다. 이 구조는 기존 과제에서 구축된 3개의 데이터베이스(단위지식 데이터베이스, 학습교과 데이터베이스, 학습객체(문항) 데이터베이스)를 기반으로 지식 진단자(학생)가 지식객체를 포함하는 학습객체로 구성된 평가를 수행하고, 수행된 평가 결과를 토대로 지식맵을 구성한 후 학습진단을 수행하는 구조이다.



[그림 23] 인공지능 학습진단 시스템 구성도

- **전역 단위 지식맵**Global Unit Knowledge Map

  전체 단위지식의 상관관계를 보여주는 지식맵

- **학습 교과 단위 지식맵**Curriculum Unit Knowledge Map

  학습 교과 과정에 따른 지식객체로 구성된 지식맵. 단위지식의 특성상 상위 단위지식이라고 하여 학습 초기에 배우는 것은 아니므로 학습교과 과정에 따라 단위지식 구성

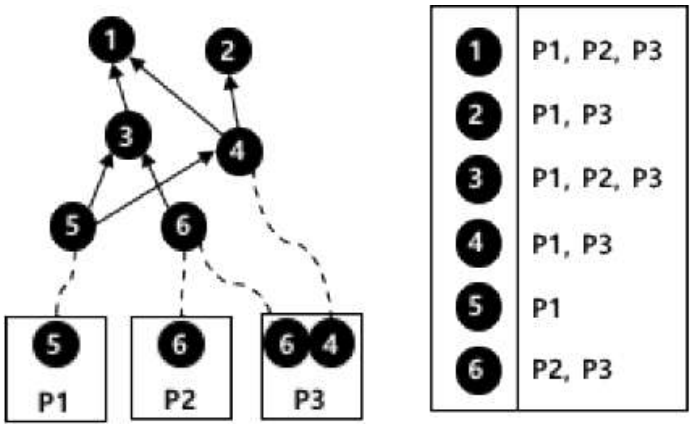
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

이 가변적으로 변경될 수 있다.

- **학습 객체 단위 지식맵**Learning Unit Knowledge Map
  지식 진단자(학생)가 평가받은 항목의 지식객체로 구성된 지식맵

【학습 평가방법】

학습 평가방법은 다음 그림과 같이 지식객체를 메타정보로 가지는 문제를 출제하여 학습 진단자가 평가 받은 결과를 이용하여 지식평가수치 v를 산출한다.



[그림 24] 지식평가수치 산출방법

[그림 24]의 문항 P1은 지식객체 5를 메타정보로 가지고 있고, 지식객체 5의 부모 객체를 추적하면 좌측 부모 객체 방향으로 지식객체 3과 1, 우측 방향으로 지식객체 4와 2를 찾는다. 따라서 문항 P1은 지식개체 5, 3, 1, 4, 2와 지식 관계를 가지고 있다. 이와 같은 방법으로 출제된 문항의 지식 관계를 표현하여 각 지식객체 별 관련 문항 테이블을 재구성하면 [그림 8]의 우측 테이블로 구성된다. 따라서 학습 진단자의 평가 결과에 따라 지식평가수치 v를 다음의 수식과 같이 산출한다.

$$v = \frac{\text{정답수}}{\text{관련문항수}}$$

[식 6] 지식평가수치

산출된 지식평가수치 v는 학습 진단자가 해당 지식을 정확하게 이해하고 있는지 평가 결과만으로 판단하기에 평가 결과의 불안정성이 존재한다. 이러한 불안정한 지식평가수치 v는 가중치 기반의 지식객체로 구성된 지식맵에서 양방향 지식진단을 수행함으로써 지식평가수치 v를 보정한 지식보정수치 s를 산출한다.

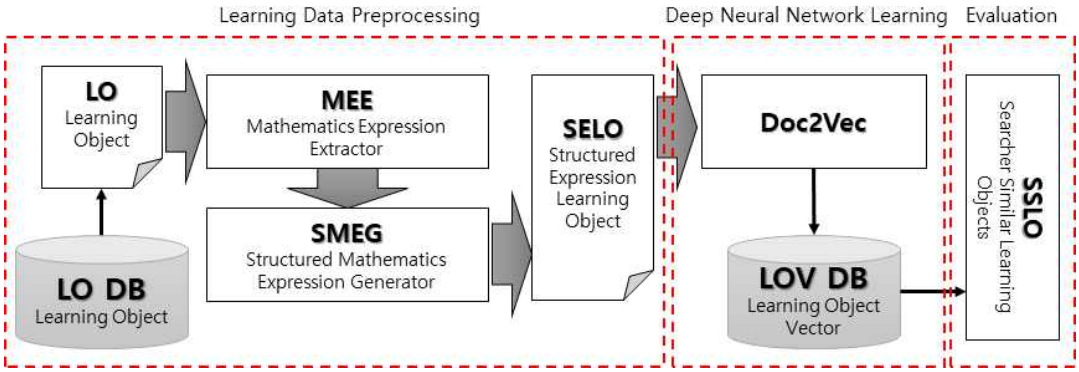
B. 구조적 문항 분석 및 딥러닝 기술을 이용한 유사문제 추천

기존 개발 과제에서 이슈가 된 사항인 Cold-Start 주기에서 적은 모수로 인한 이상치 데이터 영향도 상승은 지식객체를 기반으로 한 학습객체 평가 데이터가 적을 경우 발생하는 것이며, 또한 상대적으로 학습객체의 수가 많은 경우 적은 모수로 인해 평가받은 학습객체의 수가 적다는 이슈도 함께 발생한다. 본 과제는 이와 같이 **평가 데이터가 없는 학습객체도 지**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

식 진단자(학생)에게 추천할 수 있도록 딥러닝을 이용한 문항 추천 시스템을 개발하였다.

다음 그림은 딥러닝을 이용한 문항 추천 시스템으로 학습객체(문항)을 텍스트와 수식으로 구분하고 수식을 구조화된 수식 표기로 변경하여 새로운 형태의 학습객체인 구조적 표기 학습객체로 변환한 다음 딥러닝 기반의 DocVec 기술을 이용하여 학습객체를 고차원의 벡터 공간을 가지도록 구성하고 이를 데이터베이스화 한 후, 지식 진단자의 학습 결과에 따라 유사문항을 추천하는 구조를 보여준다.



[그림 25] 딥러닝 기반의 유사 문항 추천 시스템

- 학습 데이터 전처리 과정
  - 구조화된 수식 표기
  - 수식 기호에 따른 분류 및 Polish Notation을 연산 표기

- 딥러닝 학습 과정
  - 학습 객체를 고차원으로 구성된 벡터값으로 변환
  - 거리가 가까운 벡터일수록 유사한 문제로 분류

- 유사문항 추천 과정
  - 두 문항의 유사도 결정은 Cosine Similarity를 이용하여 연산

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도

3-1. 목표

(1) 최종 목표

가. 학습진단 및 컨설팅 서비스 플랫폼 사업화

① 사용자 요구 및 기호에 부합된 UX/UI 프레임워크 설계
② 서비스 플랫폼 구현: POC / ADMIN, Web/Mobile
③ 사업 확장을 위한 OpenAPI 설계 및 구현

나. 온톨로지 기반 지식맵을 활용한 인공지능 학습진단 시스템 개발

① 온톨로지 기반 클래스 노드로 구성된 지식객체를 포함하는 지식맵
② Deep Sparse Neural Network 모델을 응용한 학습진단 알고리즘

다. 실시간 지식성취도 평가모델 및 맞춤형 컨설팅 제공 플랫폼 개발

① 구조적 문항 분석 및 딥러닝 기술을 이용한 유사 문제 추천 시스템 개발
② 인공지능 기반 실시간 지식성취도평가 및 예측 모델 개발

(2) 세부 목표

가. 주요 기능 및 규격

① 학습 성취도 측정 및 학습방향에 대한 컨설팅 기능
② 온톨로지 기반 클래스 노드로 구성된 지식맵 관리기능
③ Deep Sparse Neural Network 모델을 응용한 학습진단 기능
④ 딥러닝 기반 기술 이용 학습객체의 고차원 벡터 공간화 및 유사도 측정 기능

나. 주요 성능치

① 벡터화된 학습객체 : 10,000개 이상
② 지식맵 개수 : 1,000개 이상
③ 응답시간 : 학습진단에 대한 응답시간 3초 이내
④ 학습진단 정확도 : 0.5 이하
⑤ 일반 및 교육기관 대상 플랫폼 서비스 상용화 : 2건 이상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3-2. 목표 달성여부

(1) 기술개발 성과목표 대비 실적

<정량적 목표 항목>

평가 항목 (주요성능 Spec[1])	단위	전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (/)	연구개발 전 국내수준	1차 년도 (2018년)		평가방법
			성능수준	성능수준	목표	실적	
1. openAPI 연동건수	건	20%			3건	2건	공인시험성적확인서
2. 벡터화 된 학습객체 개수	개	20%	미국 (Knewton)	없음	10,000	10,000	공인시험성적확인서
3. 지식맵 개수	개	30%	미국 (Knewton)	없음	1,000	1,000	공인시험성적확인서
4. 학습진단에 대한 응답시간	초	20%	미국 (Knewton)	없음	3	3	공인시험성적확인서
5. 학습진단 정확도	RMSE	10%	-	-	0.5이하	0.12	공인시험성적확인서

가. Open API 연동건수

○ 성능지표 정의

서비스 플랫폼의 시범 및 실증을 통해 OpenAPI를 이러닝 콘텐츠 사업자 및 교육 기업을 대상으로 연동

○ 실적 증빙

한국정보통신기술협회(TTA)의 시험 인증 통과

나. 벡터화 된 학습객체 개수

○ 성능지표 정의

학습객체가 저장된 시스템에서 임의의 학습객체를 선택한 후 벡터화 여부 확인

○ 실적 증빙

한국정보통신기술협회(TTA)의 시험 인증 통과

다. 지식맵 개수

○ 성능지표 정의

지식맵이 저장된 시스템에서 임의의 지식맵을 선택하여 정상적으로 출력되는지 확인한 후 지식맵이 저장된 시스템의 데이터베이스에서 지식맵 개수 확인

○ 실적 증빙

한국정보통신기술협회(TTA)의 시험 인증 통과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라. 학습진단에 대한 응답시간

○ 성능지표 정의

지식 진단자가 학습진단 시스템(서비스)에 접속하여 진단 요청을 보낸 시점부터 시스템에서 요청을 받아들여 처리 후 지식 진단자(학생)에게 해당 결과를 응답한 시간

○ 성능목표치 근거

- 국내 대표 교육 사이트 8개에 대한 품질 측정 결과 평균 11.0MB의 페이지 사이즈에 2.89초의 응답 시간을 가짐. 단, 이 결과는 기본 텍스트 또는 콘텐츠를 페이지에 출력하는 시간이며 용량이 큰 콘텐츠의 경우 평균 3.3초 이상의 결과가 나타남.
- 학습진단에 대한 응답시간의 경우 인공지능 알고리즘 계산 결과를 제공하는 시스템이므로 용량이 큰 콘텐츠를 제공하는 경우의 기준에 상응하여 목표치 산출

※ 성능 품질 결과 출처 : ㈜비아이엔에스(VIVANS) 제공 국내 교육 사이트 품질 측정 결과(2017.04)

○ 실적 증빙

한국정보통신기술협회(TTA)의 시험 인증 통과

마. 학습진단 정확도

○ 성능지표 정의

학습진단의 정확도에 대한 성능 평가를 위해 지식평가오차수치를 산출하며, 모델이 예측한 값과 실제 환경에서 관찰되는 값의 차이를 다룰 때 사용하는 측도인 RMSE(Root Mean Square Error: 평균 제곱근 오차)를 이용하여 평가

○ 성능목표치 근거

- 인공지능 관련 예측 분야에서 가장 성공적 사례로 평가받는 넷플릭스의 분석 경연대회 우승팀 사용 알고리즘 RMSE 수치가 0.8567
- 본 과제와 주제가 다르고 보다 광범위한 대상을 목표로 하고 있으나 세계 정상 수준의 목표치보다 나은 수치를 성능 목표치로 함

○ 실적 증빙

한국정보통신기술협회(TTA)의 시험 인증 통과

(2) 정량적 성과 목표 실적

구분	특허				표준화						기술이전	상용화(백만원)	기술료(백만원)	성과홍보	시제품	SW등록	기술문서
	국제		국내		국제			국내									
	출원	등록	출원	등록	기고서제출	기고서채택	표준안채택	기고서제출	기고서채택	표준안채택							
계획(건)	1		2					1						2	1	1	1
실적(건)	1		2	1				1						5	1	1	1

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

가. 특허 실적

◯ 국내 특허 출원

출원번호	특허명	출원일
10-2018-0098511	모바일 학습 문제 풀이 방법	2018-08-23
10-2019-0015448	온톨로지 기반의 지식맵을 활용한 인공지능 학습진단 시스템	2019-02-11

◯ 국내 특허 등록

등록번호	특허명	등록일
제10-1820635호	온톨로지 기반 지식맵을 활용한 지식진단 방법	2018-01-15

◯ 국제 특허 출원

출원번호	특허명	출원일
PCT/KR2017/011287	온톨로지 기반 지식맵을 활용한 지식진단 방법	2017-10-13

나. 기고서 및 기술문서 실적

◯ SCI 논문

대상	Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing
Manuscript Number	AIHC-D-18-01296
Full Title	Visualization of Knowledge Map for Monitoring Knowledge Diagnosis
Article Type	S.I. : User Behavior Analysis in Edge Computing based IoT

◯ 국내 논문

대상	2018년도 한국멀티미디어학회 춘계학술발표대회 논문집 제21권 1호
제목	지식 진단을 활용한 학습 평가 방법

다. S/W 등록 실적

1	등록번호	제 C-2017-025545 호
	명칭	지식진단시스템(KDS)
	등록일	2017년 10월 25일
2	등록번호	제 C-2018-034084 호
	명칭	K-VEC(케이벡)
	등록일	2018년 11월 20일

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3-3. 목표 미달성 시 원인(사유) 및 차후대책(후속연구의 필요성 등)

(1) OpenAPI 정량목표 변경

(가) 사유

① OpenAPI 연동을 위해 사설교육기관과 협의를 지속하였으나, 자체 DB에 대한 보안 등의 이유로 연동을 기피하는 상황 발생

② 자체 시뮬레이션 결과 2개소 연동 및 테스트 진행으로도 충분하다 판단되어 목표 변경 수행

③ TTA의 시험인증 평가를 통해 연동 인증 완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 연구개발성과의 활용 계획 등

4-1. 향후 5년간 성과활용·확산 활용방안 및 계획(활동계획)

(1) 국내시장 마케팅 전략

가. 1단계 : 지자체 교육청을 대상으로 무상 서비스 제공

※ Cold Start 이슈 해결

※ 학생 및 교사 대상 서비스의 유용성 및 효과성 체험 기회 제공

나. 2단계 : 오프라인 다이렉트 마케팅

중소형 사설학원 대상 openAPI 서비스 제공

대형학원 대상 포팅 및 SI 사업

개인학습 학생 및 학부모 대상 미디어 활용 홍보

(2) 해외시장 마케팅 전략

가. 국제 이러닝 박람회 및 국제 포럼 등 참가를 통해 서비스의 우수성, 효과성, 전문성 홍보

나. 최근 교육열이 급상승하고 있는 GCC(걸프연합) 및 CIS(구소련독립국가) 등을 대상으로 집중 홍보(현지 커뮤니티 및 미디어 활용)

다. 아프리카 및 동남아의 저개발 국가를 대상으로 UNICEF(국제아동기금), EI(국제교육연맹), KOICA(한국국제협력단) 등과 교육복지사업 추진

(3) 사교육비 절감을 위한 전략

가. 1~2개 지자체 교육청 대상 무료화 시범서비스 시행을 통한 데이터베이스 구축 및 Cold Start 이슈 해결과 더불어 서비스의 정확도 향상 및 학생, 교사, 학부모 대상 서비스의 우수성 홍보

나. 학생 대상 무료화 서비스 배포로 참여도 제고

다. 빅데이터 및 머신러닝 기반의 맞춤형 STEM 교육 플랫폼과 연계하여 학습 진단서비스를 통해 발견된 문제점을 보완하고 컨설팅 서비스를 통해 도출된 학습방향에 부합된 교육콘텐츠를 제공

라. 지자체 교육청과 연계하여 교사가 학생별 학습 진단 결과를 토대로 수업을 관리하고 설계할 수 있는 교사형 학습가이드 서비스를 제공함으로써 개인과외, 소수정예학원의 장점을 교내로 인입시켜 학생들이 학교 수업에 집중할 수 있는 환경 제공

<연도별 주요 활동계획(요약표)>

구분	종료+1 (2020년)	종료+2 (2021년)	종료+3 (2022년)	종료+4 (2023년)	종료+5 (2024년)
인공지능학습진단기술 상용화 추진계획	교육기관 무료 서비스	사설교육기관 유료서비스	대형학원 포팅사업	해외진출	글로벌 사업
인공지능 관련 기술 후속연구	베이지안네트워크를 활용한 학습 추론 연구	베이지안 네트워크를 활용한 학습 추론 연구			

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4-2. 주요 성과활용 (기대)성과목표

(1) 정성적 목표

o 공교육기관 무료서비스를 통한 서비스 검증
- 지자체 중 1개 교육청과 협의 추진
- 현재 경기도와 협의 진행 중

o 대형 사설교육기관으로 기술이전 및 협력 사업화 추진
- 현재 재능교육과 사업화 협의 진행 중
- 파고다학원 및 유수의 사설 교육기관과 협의 중

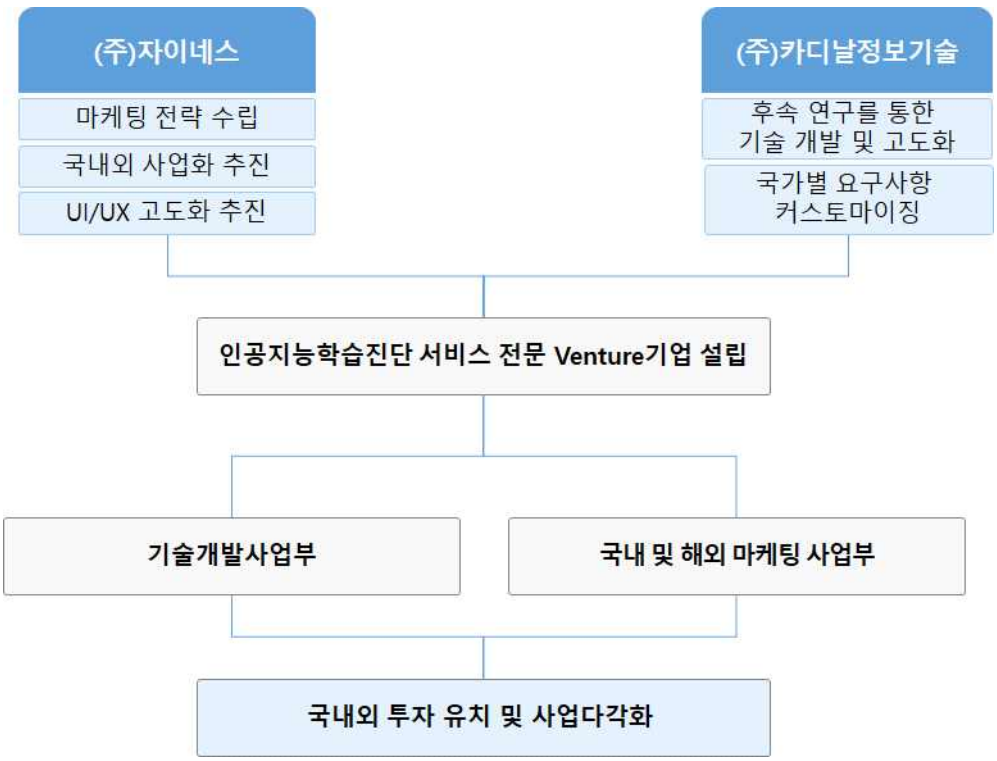
o 일본 및 UAE를 중심으로 해외 사업화 추진
- 양국에 각각 1개업체와 MOU 체결 및 협의 진행 중
- 국가별 요구사항에 따른 커스토마이징 후 본격 사업화 추진

(2) 정량적 목표

<연도별 성과활용 (기대)성과목표(요약표)>

구분	종료+1 (2020년)	종료+2 (2021년)	종료+3 (2022년)	종료+4 (2023년)	종료+5 (2024년)
매출액	1억원	5억원	10억원	30억원	100억원
고용	2	2	3	1	1

4-3. 성과활용·관리 추진체계



4-4. 기타

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[사업화대상기술 목록]

순번	기술명(국문)	관련특허(기술별로 중복기재 가능)	
		특허출원번호	특허명
1	지식맵을 활용한 지식진단 기술	10-2017-0127644	온톨로지 기반 지식맵을 활용한 지식진단 방법

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

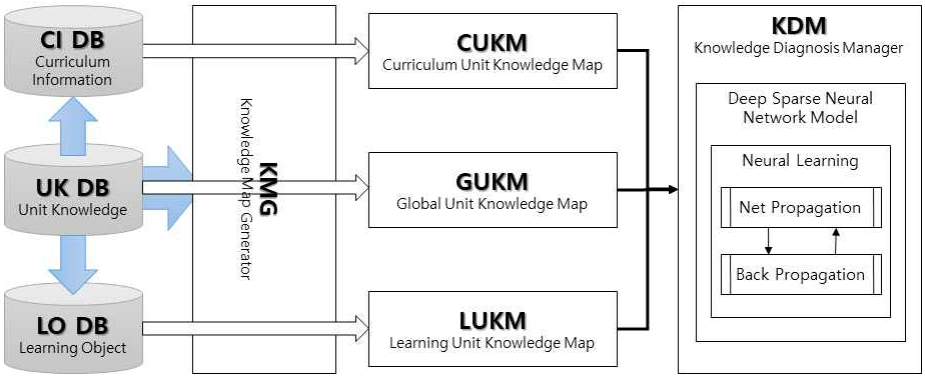
붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서

기술1	국문	온톨로지 기반 지식맵을 활용한 지식진단 기술
	영문	Knowledge Diagnosis Technique using Ontology-based Knowledge Map

기술 개요 및 특징 (이미지 필수)

○ 개요

지식객체의 관계로 구성된 온톨로지 기반 지식맵을 활용하여 지식 진단자의 검증 데이터로부터 지식 진단자의 지식을 진단하는 기술로 특정 지식에 대한 평가만을 이용하여 지식 진단자의 해당 지식에 대한 지식 수준을 결정하기 보다는 상기 특정 지식과 관련 있는 지식을 비교 평가하여 진단자의 지식 수준을 보정하여 진단하는 기술임.



[지식 진단 시스템 구성도]

○ 특징

기존 지식진단 기술은 지식 진단자의 실수 또는 환경적 요인을 고려하지 않기 때문에 지식 수준을 정확하게 진단하지 못한다는 점과 특정 지식에 대한 낮은 지식 수준의 근본적 원인을 판단할 수 없다는 문제점이 있으나 본 기술은 이러한 문제점을 해결하여 보다 정확한 지식 진단을 수행할 수 있음. 본 기술을 활용하여 교육 분야는 물론 지식을 도메인으로 하는 산업 분야(설비 고장진단 등)의 생산성 제고 및 비즈니스 인사이트 제공을 위한 단서 제공의 기초를 마련할 수 있음

개발상태	아이디어 창안	특허만 신청(등록)	기술개발 진행중	기술개발 완료	시제품 단계	실용화 단계	시장개척 단계	기타
				○				

희망거래 유형	기술매매	라이센스	기술협력	기술지도	M&A	기타
		○				

기술이전 금액	무료-500만원 이하	500만원 초과-1000만원 이하	1000만원 초과-2000만원 이하	2000만원 초과-3000만원 이하	3000만원 초과-5000만원 이하	5000만원 초과-1억원 이하	1억원 초과	기타
								○

기술이전 조건	기술이전 금액은 해당 비즈니스 특성 및 적용 범위를 고려하여 협의하여 결정하며, 파일럿 또는 시제품 개발 시 기술 지도 지원 가능

담당자	구분	성명	소속	직위	회사 전화번호	회사 이메일
	판매자 (TLO 등)	이완희	㈜카디날정보기술	부장	070-8255-6461	coolfunky@citsoft.net
	연구자	김종민	㈜카디날정보기술	부장	070-8255-6461	linuxdream@citsoft.net

활용(응용) 분야	- STEM 관련 교육 시스템에 활용 - 지식을 도메인으로 한 산업분야의 고장진단 시스템 등에 활용

관련 특허	발명의 명칭	출원번호	등록번호
	온톨로지 기반 지식맵을 활용한 지식진단방법	10-2017-0127644	10-1820635

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 2. 참고문헌

[1]이창한,김선영,서직수,신성수,임태훈, “국가 R&D 활동 및 종합분석 지원을 위한 지식맵 및 Navigation시스템 구축 연구” ,한국데이터베이스진
흥센터 보고서,2008
[2] Gruber, T.Liu, Ling; Ozsu, M. Tamer, eds.Ontology. Encyclopedia of Database Systems. Springer-Verlag,2008.
[3] Y.LeCun, L.Bottou, G.Orr and K.Muller.Efficientbackprop.In*NeuralNetworks:Tricksof thetrade.Springer,1998*
[4] Ozsu, M. Tamer, and Patrick Valduriez. Principlesof distributed database systems. Springer Science & Business Media, 2011.
[5] Silberschatz, Abraham, Henry F. Korth, and Shashank Sudarshan. Database system concepts. Vol. 4. New York: McGraw-Hill, 1997.
[6] T. Morales. Oracle(R) Database VLDB and Partitioning Guide 11g Release 1 (11.1). Oracle Corporation, 2007.
[7] Herodotou, Herodotos, Nedyalko Borisov, and Shivnath Babu. “Query optimization techniques for partitioned tables.“ Proceedings of the 2011 ACM SIGMOD International Conference on Management of data. ACM, 2011.
[8] TPC-H, http://www.tpc.org/tpch/
[9] Method for evaluating Performance of a user on an e-learning System. LoudCloud System Inc. 2013
[10] Open and Interactive e-learning system and method. Blue Tech LLC. 2015
[11] Personalized contents Recommendations. Knewton Inc. 2015
[12] Approach of Robot-utilized STEM Education in Elementary Schools Using Post Processor for Hangul Script and Meta Data 2012
[13]A Meta-Analysis of the Effectiveness of Stem-Programs in the United States
[14] 공학설계기반 미국 STEM 융합교육 사례의 고찰과 시사점 박광렬/한국실과교육학회지 2015.6
[15]학습 스타일 진단 시스템 및 그 진단 방법 성균관대학교 산학협력단 1008775830000 2015
[16]예측 논리적 데이터 지역성을 이용한 병렬 질의 처리 ㈜카디날정보기술 10-1472257 2016

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 3. 자체 보안관리 진단표

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송 연구개발사업의 보고서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표하는 때에는 반드시 과학기술정보통신부에서 시행한 사업의 연구개발 결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안됩니다.